

Guide utilisateur

Outil d'aide à la décision (SPRING^{EEE}, version 26.9.0)

Installation du Logiciel PYTHON

Outil technique utilisé pour l'OAD : Langage / environnement : Python 3,14



Installation de Python requise pour exécuter l'outil

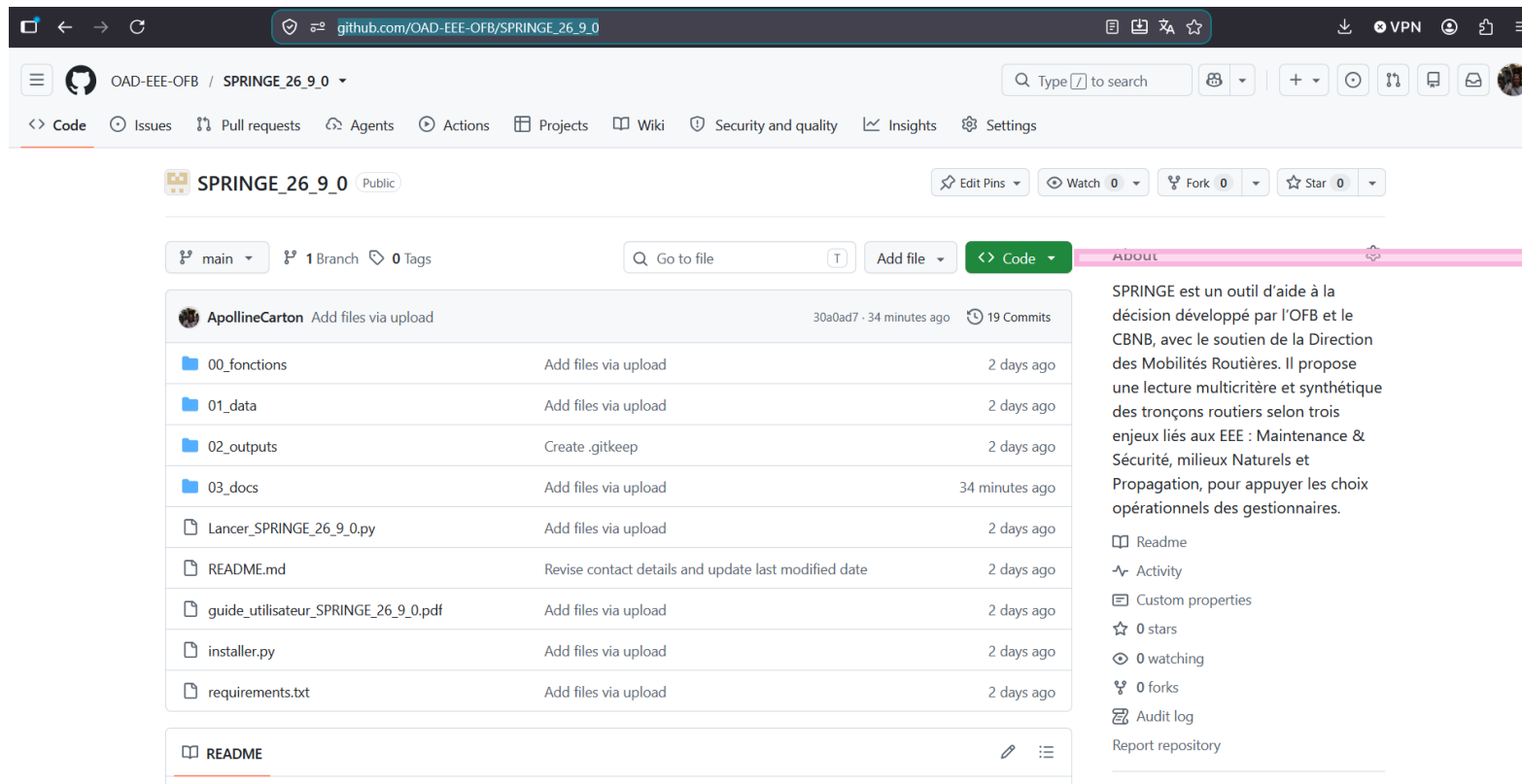
- 1 Accéder au [site officiel](https://www.python.org/downloads/release/python-3140/)
 - Sélectionner votre système d'exploitation (Windows, MacOS ...)
- > Pour Windows :
 - 2 Cliquer sur Download Python install manager
 - 3 Cliquer sur Download Installer (MSIX)
 - 4 Cliquer sur le fichier télécharger et suivre les instructions

The image contains two screenshots of the Python.org website. The left screenshot shows the 'Files' section with three categories: macOS, Windows, and Source release. The 'Windows' category has a button labeled 'Download Python install manager' with a pink circle '2' next to it. The right screenshot shows the 'Files' section for the 'pymanager-260/' release. It has a 'Windows' category with a button labeled 'Download Installer (MSIX)' with a pink circle '3' next to it. An orange arrow points from the 'Download Python install manager' button in the left screenshot to the 'Download Installer (MSIX)' button in the right screenshot. Below the right screenshot is a 'Téléchargements' (Downloads) section showing a file named 'python-manager-26.0 (1).msix' with a size of 44.1 Mo and a progress bar. A pink circle '4' is next to the file icon.

- Pour tout renseignement, se tourner vers Arnaud ALBERT (OFB) : arnaud.albert@ofb.gouv.fr
 - Téléchargement disponible à partir de [GitHub](#)
- > Lien : https://github.com/OAD-EEE-OFB/SPRINGE_26_9_0



Pour télécharger l'ensemble du dossier (méthode recommandée) ; appuyer sur 'code' en vert, puis sur download ZIP



SPRINGE_26_9_0 Public

main 1 Branch 0 Tags

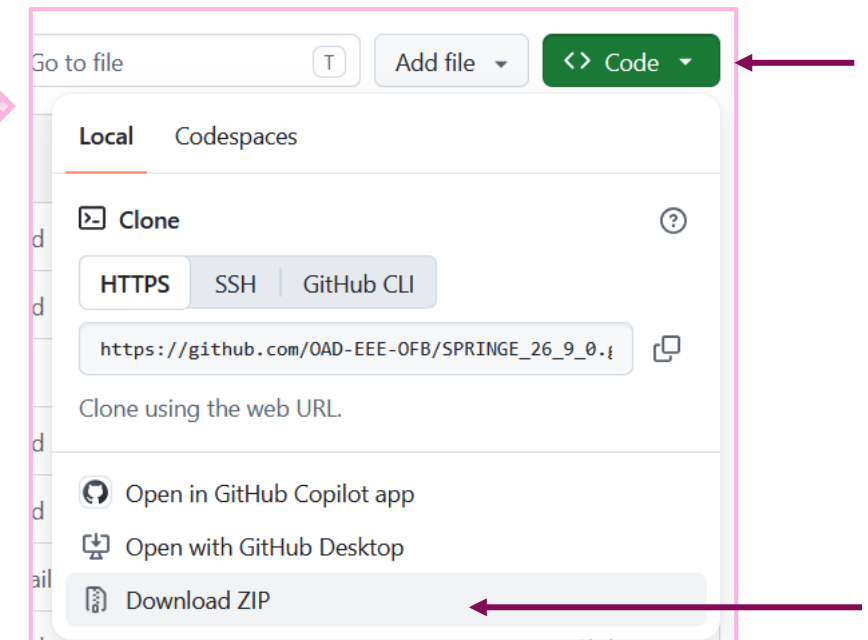
Go to file T Add file <> Code

SPRINGE est un outil d'aide à la décision développé par l'OFB et le CBNB, avec le soutien de la Direction des Mobilités Routières. Il propose une lecture multicritère et synthétique des tronçons routiers selon trois enjeux liés aux EEE : Maintenance & Sécurité, milieux Naturels et Propagation, pour appuyer les choix opérationnels des gestionnaires.

Readme Activity Custom properties 0 stars 0 watching 0 forks Audit log Report repository

File/Folder	Action	Time
00_fonctions	Add files via upload	2 days ago
01_data	Add files via upload	2 days ago
02_outputs	Create .gitkeep	2 days ago
03_docs	Add files via upload	34 minutes ago
Lancer_SPRINGE_26_9_0.py	Add files via upload	2 days ago
README.md	Revise contact details and update last modified date	2 days ago
guide_utilisateur_SPRINGE_26_9_0.pdf	Add files via upload	2 days ago
installer.py	Add files via upload	2 days ago
requirements.txt	Add files via upload	2 days ago

README



Go to file T Add file <> Code

Local Codespaces

Clone ?

HTTPS SSH GitHub CLI

https://github.com/OAD-EEE-OFB/SPRINGE_26_9_0

Clone using the web URL.

Open in GitHub Copilot app

Open with GitHub Desktop

Download ZIP

- **Dossier SPRINGE_26_9_0**

SPRINGE_python

←

→

↑

↺

⋮

DRAS

>

FV

>

5_EEE

>

Apolline Carton

>

ETAPE 2 - OAD

>

OAD

>

SPRINGE_python

>

Rechercher dans : SPRINGE_python

Nouveau

✂

📄

📄

📄

📄

🗑

↕

Trier

☰

Afficher

⋮

Bureau

Téléchargements

Documents

Images

Musique

Vidéos

Apolline Carton

SPRINGE_python

emprise

réunion300326

Captures d'écran

Ce PC

Partages (B:)

Windows (C:)

Stockage réseau personnel (P:)

Stockage réseau commun (R:)

Réseau

Nom	Modifié le	Type	Taille
00_fonctions	11/09/2026 16:18	Dossier de fichiers	
01_data	10/09/2026 14:08	Dossier de fichiers	
02_outputs	13/09/2026 15:32	Dossier de fichiers	
03_docs	11/09/2026 16:18	Dossier de fichiers	
installer	23/03/2026 14:06	Python Script	3 Ko
Lancer_SPRINGE_26_9_0_test_carac_gp...	11/09/2026 16:18	Python Script	101 Ko

pycache

analyser_attribution_elements_sur_troncon

calculer_MS1_impact

calculer_MS1b_impact

calculer_MS2_impact

calculer_MS3_impact

calculer_N1_impact

calculer_N2_impact

calculer_P1_impact

calculer_P2_impact

calculer_P3_impact

calculer_P4_impact

calculer_priorisation

calculer_score_final

calculer_vulnerabilite_facon1

check_path

com

creer_objet_scoring

deduplication_troncons

detecter_elements_sur_troncon

generer_graphiques

generer_rapport

get_emprise_zone

import_sig

import_sig_interne

join_num_troncon_a_gdf_EEE

mapping

reprojeter_en_lambert

traitement_en_cours

travaux

10 élément(s)

État : Connecté

Statut de la synchronisation : Erreur



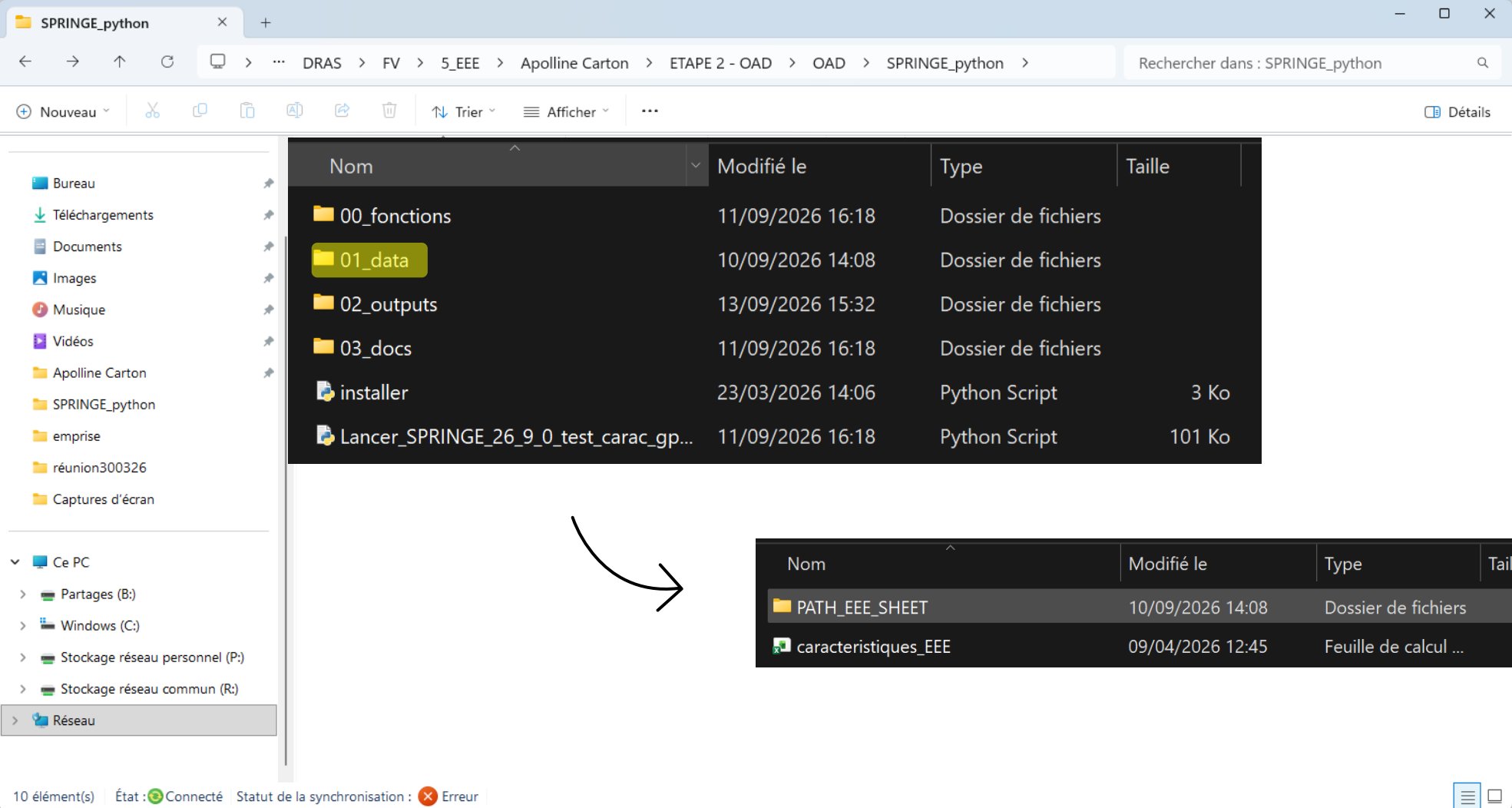
cbn

CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL BREST



DGTM - Infrastructures et mobilités

- Dossier SPRINGE_26_9_0



SPRINGE_python

DRAS > FV > 5_EEE > Apolline Carton > ETAPE 2 - OAD > OAD > SPRINGE_python

Rechercher dans : SPRINGE_python

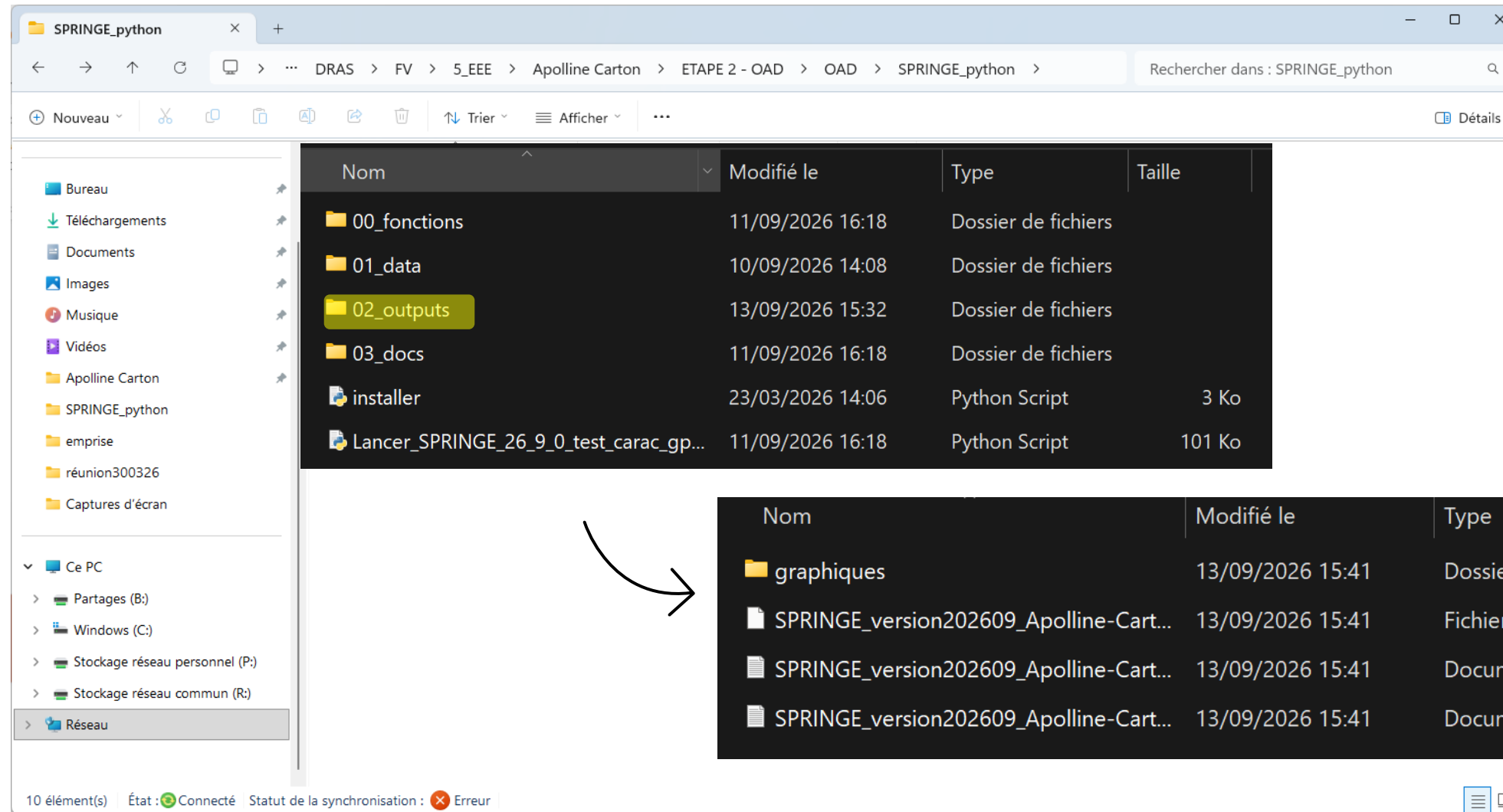
Nouveau Trier Afficher

Nom	Modifié le	Type	Taille
00_fonctions	11/09/2026 16:18	Dossier de fichiers	
01_data	10/09/2026 14:08	Dossier de fichiers	
02_outputs	13/09/2026 15:32	Dossier de fichiers	
03_docs	11/09/2026 16:18	Dossier de fichiers	
installer	23/03/2026 14:06	Python Script	3 Ko
Lancer_SPRINGE_26_9_0_test_carac_gp...	11/09/2026 16:18	Python Script	101 Ko

10 élément(s) État : Connecté Statut de la synchronisation : Erreur

Nom	Modifié le	Type	Taille
PATH_EEE_SHEET	10/09/2026 14:08	Dossier de fichiers	
caracteristiques_EEE	09/04/2026 12:45	Feuille de calcul ...	22 Ko

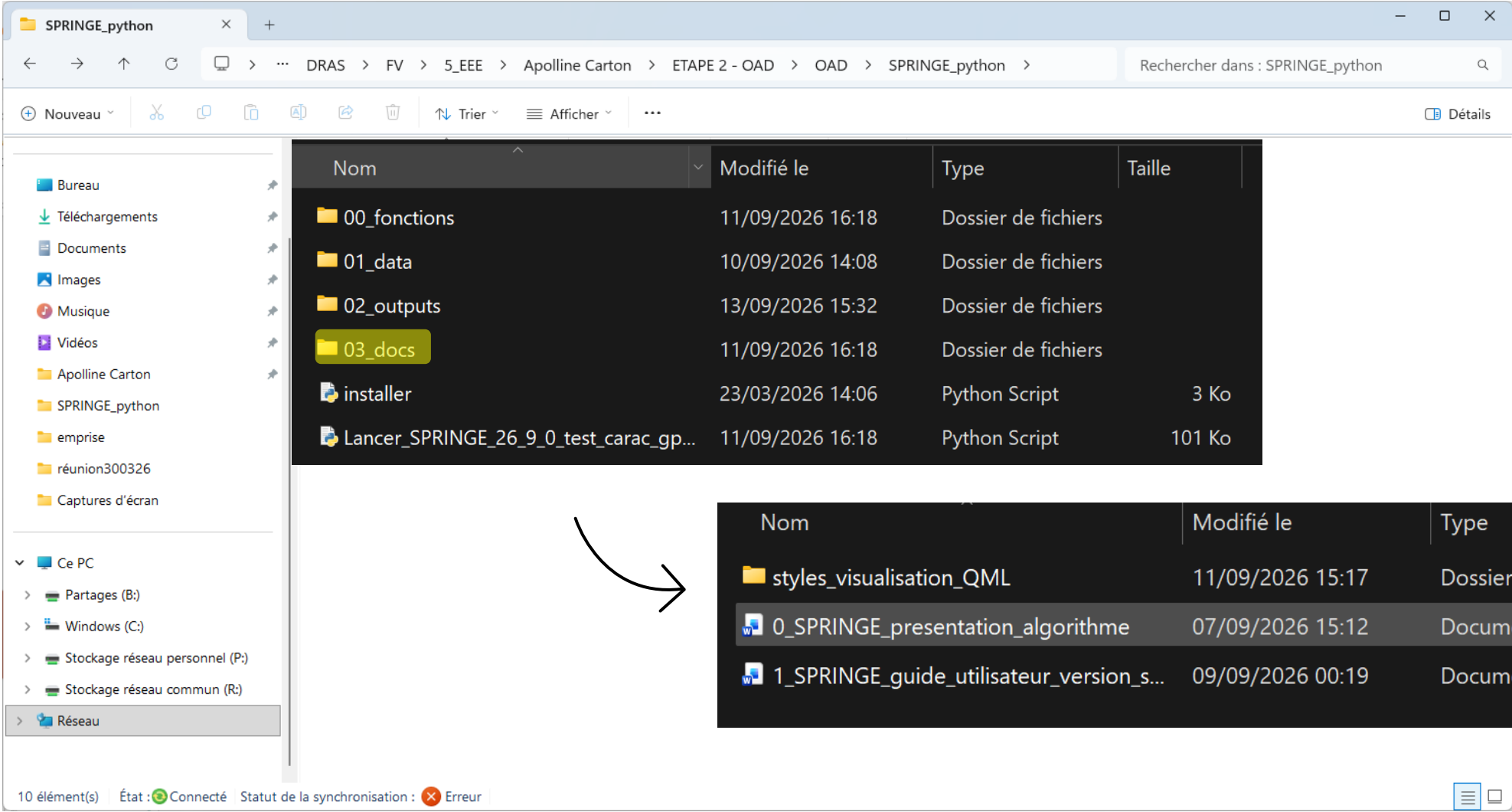
- **Dossier SPRINGE_26_9_0**



Nom	Modifié le	Type	Taille
00_fonctions	11/09/2026 16:18	Dossier de fichiers	
01_data	10/09/2026 14:08	Dossier de fichiers	
02_outputs	13/09/2026 15:32	Dossier de fichiers	
03_docs	11/09/2026 16:18	Dossier de fichiers	
installer	23/03/2026 14:06	Python Script	3 Ko
Lancer_SPRINGE_26_9_0_test_carac_gp...	11/09/2026 16:18	Python Script	101 Ko

Nom	Modifié le	Type	Taille
graphiques	13/09/2026 15:41	Dossier de fichiers	
SPRINGE_version202609_Apolline-Cart...	13/09/2026 15:41	Fichier GPKG	1 672 Ko
SPRINGE_version202609_Apolline-Cart...	13/09/2026 15:41	Document texte	13 Ko
SPRINGE_version202609_Apolline-Cart...	13/09/2026 15:41	Document texte	6 Ko

- **Dossier SPRINGE_26_9_0**



SPRINGE_python

Rechercher dans : SPRINGE_python

Nouveau Trier Afficher

Nom	Modifié le	Type	Taille
00_fonctions	11/09/2026 16:18	Dossier de fichiers	
01_data	10/09/2026 14:08	Dossier de fichiers	
02_outputs	13/09/2026 15:32	Dossier de fichiers	
03_docs	11/09/2026 16:18	Dossier de fichiers	
installer	23/03/2026 14:06	Python Script	3 Ko
Lancer_SPRINGE_26_9_0_test_carac_gp...	11/09/2026 16:18	Python Script	101 Ko

Nom	Modifié le	Type	Taille
styles_visualisation_QML	11/09/2026 15:17	Dossier de fichiers	
0_SPRINGE_presentation_algorithme	07/09/2026 15:12	Document Micro...	653 Ko
1_SPRINGE_guide_utilisateur_version_s...	09/09/2026 00:19	Document Micro...	93 Ko

10 élément(s) État :  Connecté Statut de la synchronisation :  Erreur

Présentation interface utilisateurs

- Documentation à disposition :

SPRINGE_26_9_0_presentation_algorithme :
disponible dans le dossier **03_docs**, document technique du contenu de l'algorithme et des méthodes de calculs

Guide_utilisateur_SPRINGE_26_9_0 : (document ci-ouvert) document d'aide pour l'utilisation de l'outil (description des fenêtres et des données d'entrées requises)



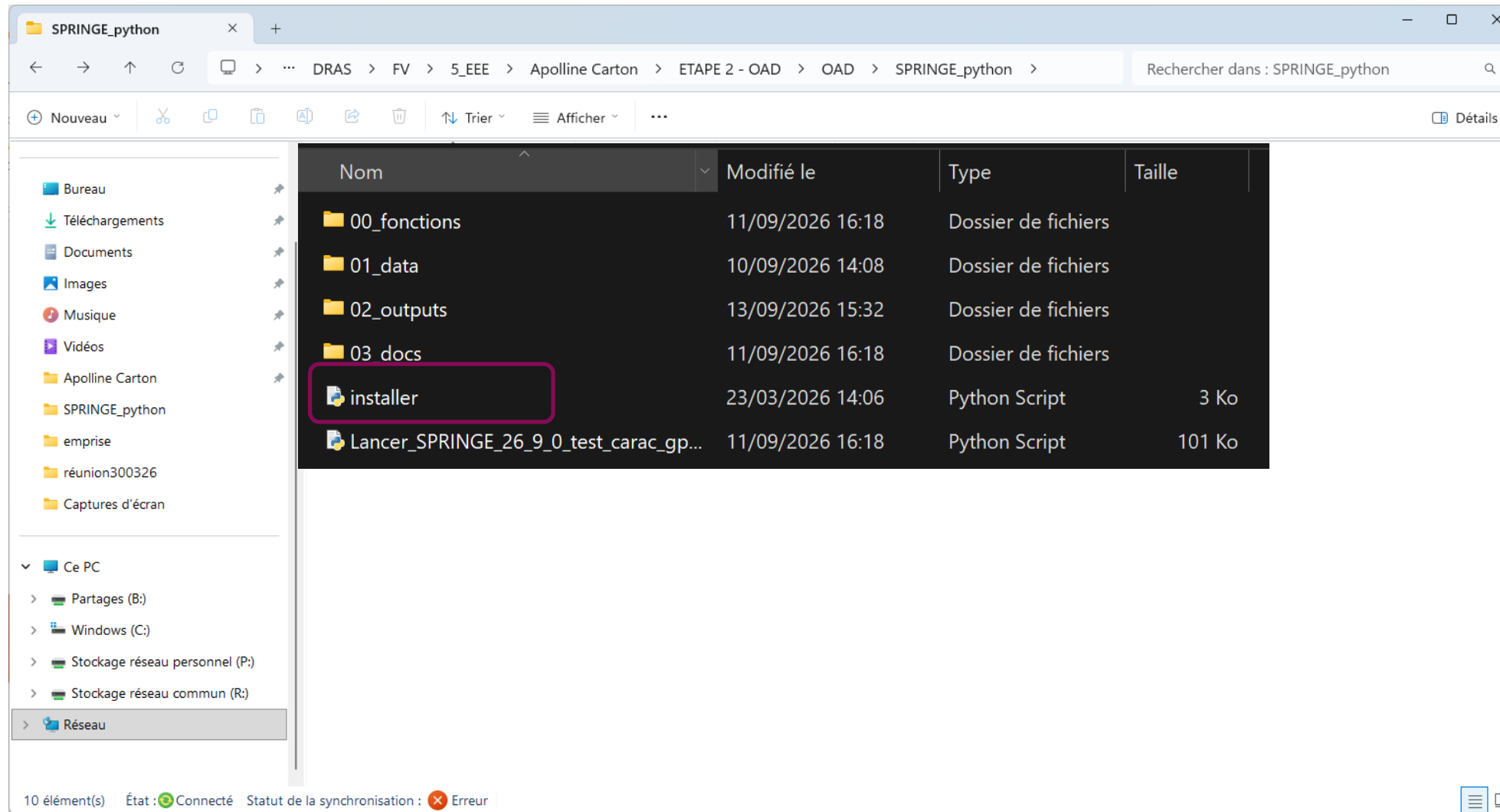
- **Documentation à disposition :**

Dossier styles_visualisation_qml, disponible dans le dossier **03_docs**

- Fichiers de styles .qml
- Projet_témoin : représentation des styles proposés sur un projet témoin pour aider le gestionnaire à sélectionner les styles appropriés
- README_styles : document texte d'explication des styles (contenu, utilisation)

Nom	Modifié le	Type
 00_etiquettes_identifiant	13/09/2026 17:46	QGIS Layer Settings
 01_score_total_seuils	13/09/2026 17:46	QGIS Layer Settings
 02_score_enjeu_MS	13/09/2026 17:46	QGIS Layer Settings
 03_score_enjeu_N	13/09/2026 17:46	QGIS Layer Settings
 04_score_enjeu_P	13/09/2026 17:46	QGIS Layer Settings
 05_statut_donnee	13/09/2026 17:46	QGIS Layer Settings
 06_nb_populations	13/09/2026 17:46	QGIS Layer Settings
 07_nb_especes	13/09/2026 17:46	QGIS Layer Settings
 08_anciennete_releve	13/09/2026 17:46	QGIS Layer Settings
 09_compacite_maximale	13/09/2026 17:46	QGIS Layer Settings
 10_nb_populations_plus_20m	13/09/2026 17:46	QGIS Layer Settings
 11_populations_EEE	13/09/2026 17:46	QGIS Layer Settings
 projet_témoin	14/09/2026 10:03	QGIS Project
 README_styles.md	13/09/2026 17:46	Fichier MD

- **Installer.py : à exécuter une fois par machine**



The screenshot shows a Windows File Explorer window with a dark theme. The file list includes folders '00_fonctions', '01_data', '02_outputs', '03_docs' and files 'installer' and 'Lancer_SPRINGE_26_9_0'. The 'installer' file is selected. A right-click context menu is open over the 'installer' file. The menu options are: Couper, Copier, Renommer, Partager, Supprimer, Ouvrir, Ouvrir avec, Partager avec, Ajouter aux Favoris, Compresser vers..., Copier en tant que chemin d'accès, Propriétés, Modifier dans Bloc-notes, Edit in IDLE, and Afficher d'autres options. The 'Ouvrir avec' option is highlighted, and a submenu is open showing 'Python (default)' and 'Rechercher dans le Microsoft Store', with the text 'Choisir une autre application' below. A pink callout box with a hand icon points to the 'Ouvrir avec' > 'Python' path.

Nom	Modifié le	Type	Taille
00_fonctions	11		
01_data	13		
02_outputs	13		
03_docs	13		
installer	23		
Lancer_SPRINGE_26_9_0	11		

électionné 2,27 Ko

- lire le fichier « installer » une fois (par ordinateur)
- Clic droit < Ouvrir avec < Python

Notice d'utilisation

L'interface Python s'ouvre et le code s'exécute de lui-même

- Aucune action nécessaire
- Attendre

1

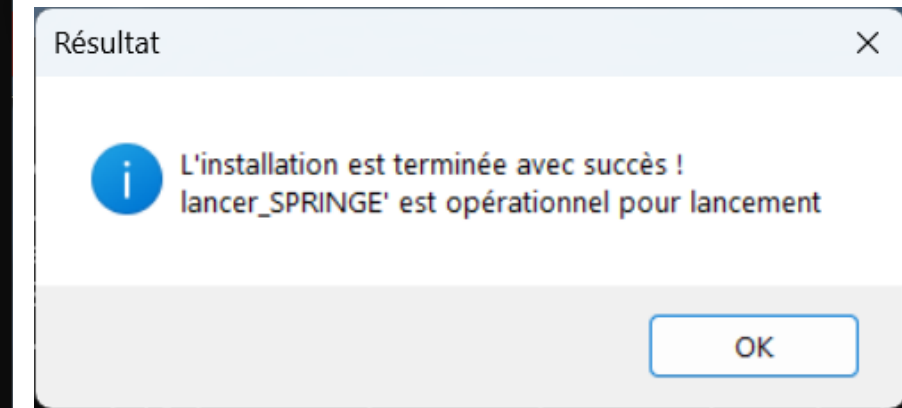
```
C:\Program Files\Window x + v
ges (from OWSLib==0.31.0->-r \\ad.intra\dfs\COMMUNS\CENTRAL\DGD-PCE\DRAS\FV\5_EEE\Apolline Carton\ETAPE 2 - OAD\OAD\SPRI
NGE_python\requirements.txt (line 20)) (6.0.3)
Requirement already satisfied: charset-normalizer<4,>=2 in c:\users\apolline.carton\appdata\local\python\pythoncore-3.14
-64\lib\site-packages (from requests==2.32.3->-r \\ad.intra\dfs\COMMUNS\CENTRAL\DGD-PCE\DRAS\FV\5_EEE\Apolline Carton\ET
APE 2 - OAD\OAD\SPRINGE_python\requirements.txt (line 21)) (3.4.6)
Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in c:\users\apolline.carton\appdata\local\python\pythoncore-3.14-64\lib\site
-packages (from requests==2.32.3->-r \\ad.intra\dfs\COMMUNS\CENTRAL\DGD-PCE\DRAS\FV\5_EEE\Apolline Carton\ETAPE 2 - OAD\
OAD\SPRINGE_python\requirements.txt (line 21)) (3.11)
Requirement already satisfied: urllib3<3,>=1.21.1 in c:\users\apolline.carton\appdata\local\python\pythoncore-3.14-64\li
b\site-packages (from requests==2.32.3->-r \\ad.intra\dfs\COMMUNS\CENTRAL\DGD-PCE\DRAS\FV\5_EEE\Apolline Carton\ETAPE 2
- OAD\OAD\SPRINGE_python\requirements.txt (line 21)) (2.6.3)
Requirement already satisfied: colorama in c:\users\apolline.carton\appdata\local\python\pythoncore-3.14-64\lib\site-pac
kages (from click!=8.2.*,>=4.0->rasterio==1.5.0->-r \\ad.intra\dfs\COMMUNS\CENTRAL\DGD-PCE\DRAS\FV\5_EEE\Apolline Carton
\ETAPE 2 - OAD\OAD\SPRINGE_python\requirements.txt (line 18)) (0.4.6)
Requirement already satisfied: six>=1.5 in c:\users\apolline.carton\appdata\local\python\pythoncore-3.14-64\lib\site-pac
kages (from python-dateutil>=2.8.2->pandas==2.3.3->-r \\ad.intra\dfs\COMMUNS\CENTRAL\DGD-PCE\DRAS\FV\5_EEE\Apolline Cart
on\ETAPE 2 - OAD\OAD\SPRINGE_python\requirements.txt (line 9)) (1.17.0)
Requirement already satisfied: geographiclib<3,>=1.52 in c:\users\apolline.carton\appdata\local\python\pythoncore-3.14-6
4\lib\site-packages (from geopy->contextily==1.7.0->-r \\ad.intra\dfs\COMMUNS\CENTRAL\DGD-PCE\DRAS\FV\5_EEE\Apolline Car
ton\ETAPE 2 - OAD\OAD\SPRINGE_python\requirements.txt (line 19)) (2.1)

[notice] A new release of pip is available: 25.3 -> 26.0.1
[notice] To update, run: C:\Users\apolline.carton\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe -m pip install --up
grade pip

=====
✅ Toutes les librairies sont installées !
→ Tu peux maintenant lancer run.py
=====
```



Une fenêtre s'ouvre pour indiquer que
l'installation est réussie
→ Cliquer sur OK



Ce PC > Documents > SPRINGE_python > SPRINGE_python

Rechercher da...

2

Nom	Modifié le	Type	Taille
00_fonctions	23/03/2026 11:01	Dossier de fichiers	
01_data	20/03/2026 15:10	Dossier de fichiers	
03_outputs	20/03/2026 17:09	Dossier de fichiers	
04_docs	26/02/2026 10:34	Dossier de fichiers	
05_archives	23/03/2026 10:55	Dossier de fichiers	
emprise	23/03/2026 09:28	Dossier de fichiers	
install.bat	23/03/2026 12:15	Fichier de commande ...	1 Ko
installer.py	23/03/2026 11:00	Fichier source Python	2 Ko
lancer_SPRINGE.py	22/02/2026 11:01	Fichier source Python	60 Ko
README.md		Markdown	6 Ko
requirements.txt		te	1 Ko

Ouvrir
Scan for threats
Partager
Ouvrir avec
Accorder l'accès à
Ajouter à l'archive...
Ajouter à "lancer_SPRINGE.rar"
Compresser et envoyer par e-mail...
Compresser dans "lancer_SPRINGE.rar" et envoyer par e-mail
Restaurer les versions précédentes
Envoyer vers
Couper
Copier
Créer un raccourci

Python
Visual Studio Code
Rechercher dans le Microsoft Store
Choisir une autre application

ent sélectionné 59,6 Ko

- lire le fichier « lancer_SPRINGE »
- Clic droit < Ouvrir avec < Python

L'interface Python s'ouvre et le code s'exécute de lui-même

→ Des fenêtres vont s'ouvrir pour vous demander des renseignements

```
C:\Program Files\Window x + v
✓ calculer_MS1_impact.py chargé
✓ check_path.py chargé
✓ calculer_P3_impact.py chargé
✓ analyser_attribution_elements_sur_troncon.py chargé
✓ calculer_score_final.py chargé
✓ calculer_P1_impact.py chargé
✓ join_num_troncon_a_gdf_EEE.py chargé
✓ reprojeter_en_lambert.py chargé
✓ generer_rapport.py chargé
✓ calculer_vulnerabilite_facon1.py chargé
✓ deduplication_troncons.py chargé
✓ import_sig.py chargé
✓ generer_graphiques.py chargé
✓ calculer_N2_impact.py chargé
✓ calculer_priorisation.py chargé
✓ get_emprise_zone.py chargé
✓ calculer_N1_impact.py chargé
✓ calculer_P2_impact.py chargé
✓ mapping.py chargé
✓ calculer_P4_impact.py chargé
✓ import_sig_interne.py chargé
✓ detecter_elements_sur_troncon.py chargé
✓ calculer_MS1b_impact.py chargé
✓ traitement_en_cours.py chargé
✓ travaux.py chargé
Les fonctions sont chargées

✓ generer_rapport.py chargé
```

Fenêtre 1 & 2 : Accueil



Une connexion internet stable est indispensable tout le processus

SPRINGE — Bienvenue

SPRING^{eee}

Soutien à la PRiorisation des INterventions de Gestion des EEE
Version_26.9.0

Outil d'aide à la décision (OAD) développé au sein de l'Office français de la biodiversité (OFB) et du Conservatoire botanique national de Brest (CBN de Brest), avec le soutien de la Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM).

OAD à destination des directions interdépartementales des routes (DIR) et des gestionnaires d'infrastructures linéaires routières, pour les aider dans la priorisation de leurs interventions de gestion relatives à la problématique des Plantes Exotiques Envahissantes (EEE).

Avant de lancer le calcul, vous allez devoir renseigner :

1. Le nom de votre structure et votre nom
2. Le dossier où sauvegarder les fichiers de sortie de SPRINGE
(par défaut, sauvegarde dans SPRINGE_utilisateur > 02_outputs)
3. Votre zone d'étude
(ex : votre CEI, votre commune, votre département...)
4. Les données cartographiques disponibles et nécessaires
à l'exécution de SPRINGE

⚠ Une connexion internet est indispensable.

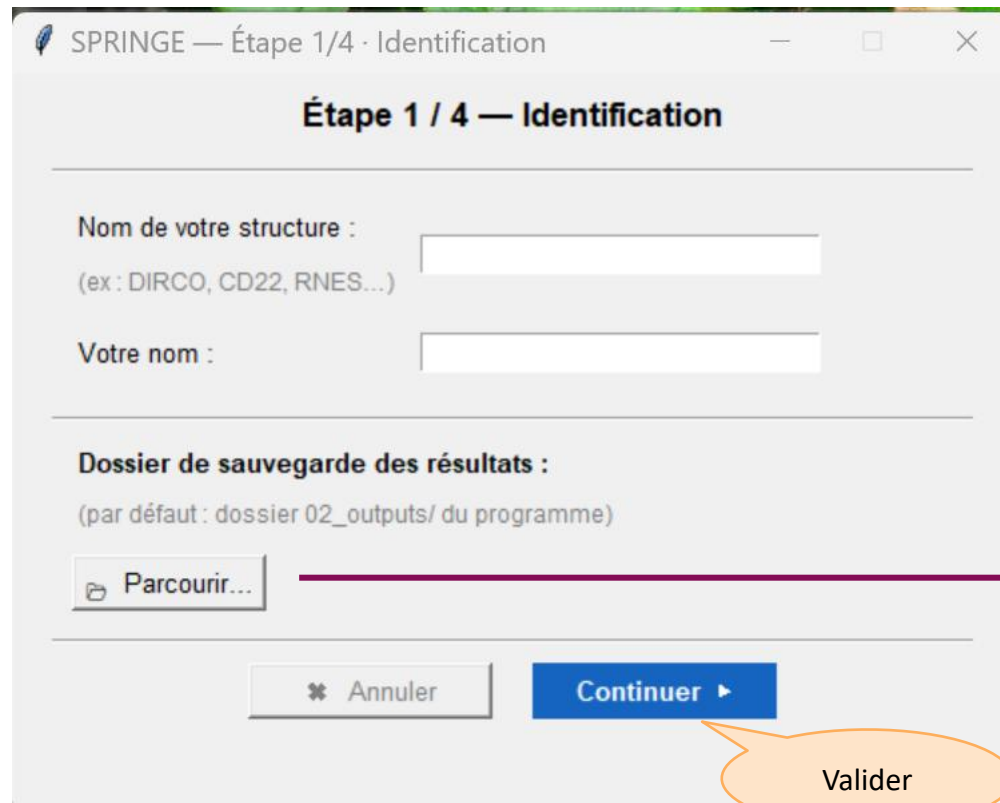
SPRINGE télécharge automatiquement des données en flux, via des API (interfaces de programmation d'applications) telles que la BD TOPO, l'IGN, l'INPN, la SNCF.
Merci de vérifier la stabilité de votre connexion internet avant de continuer.

Démarrer SPRINGE

Fenêtre 3

Une fenêtre de renseignement s'ouvre (objectif : nommer les outputs de façon précise)

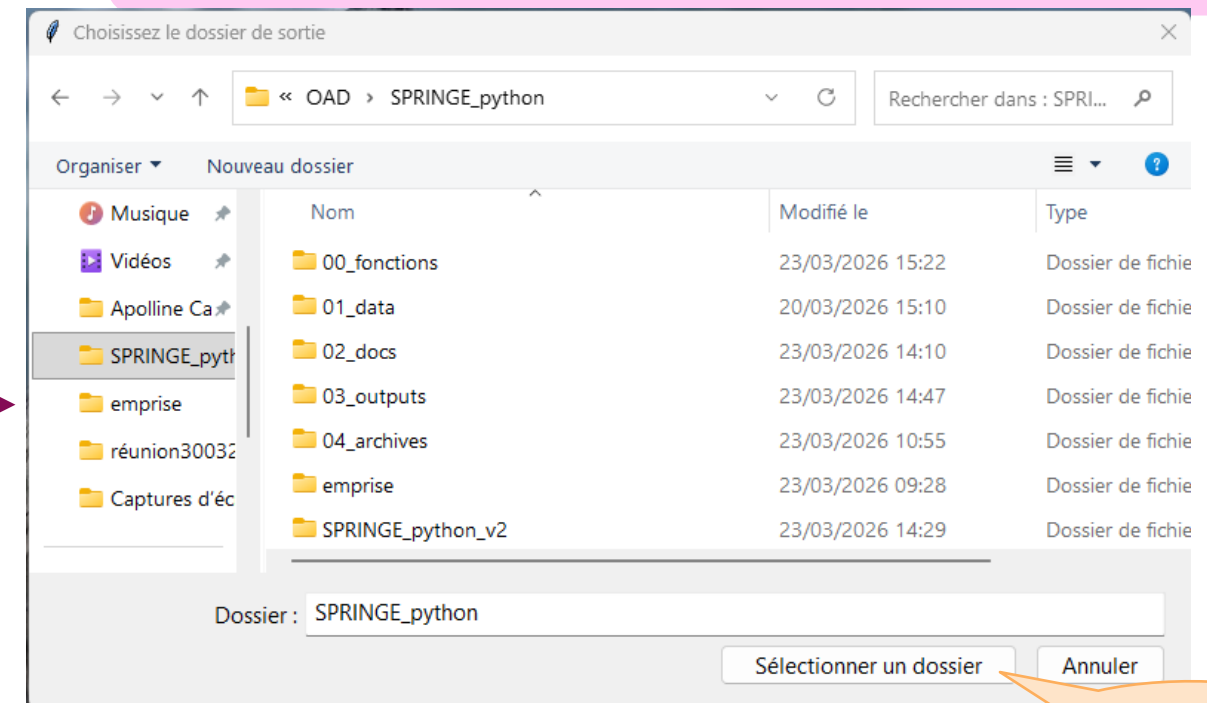
- Indiquer le nom de votre organisme
- Indiquer votre nom
- Continuer



Valider

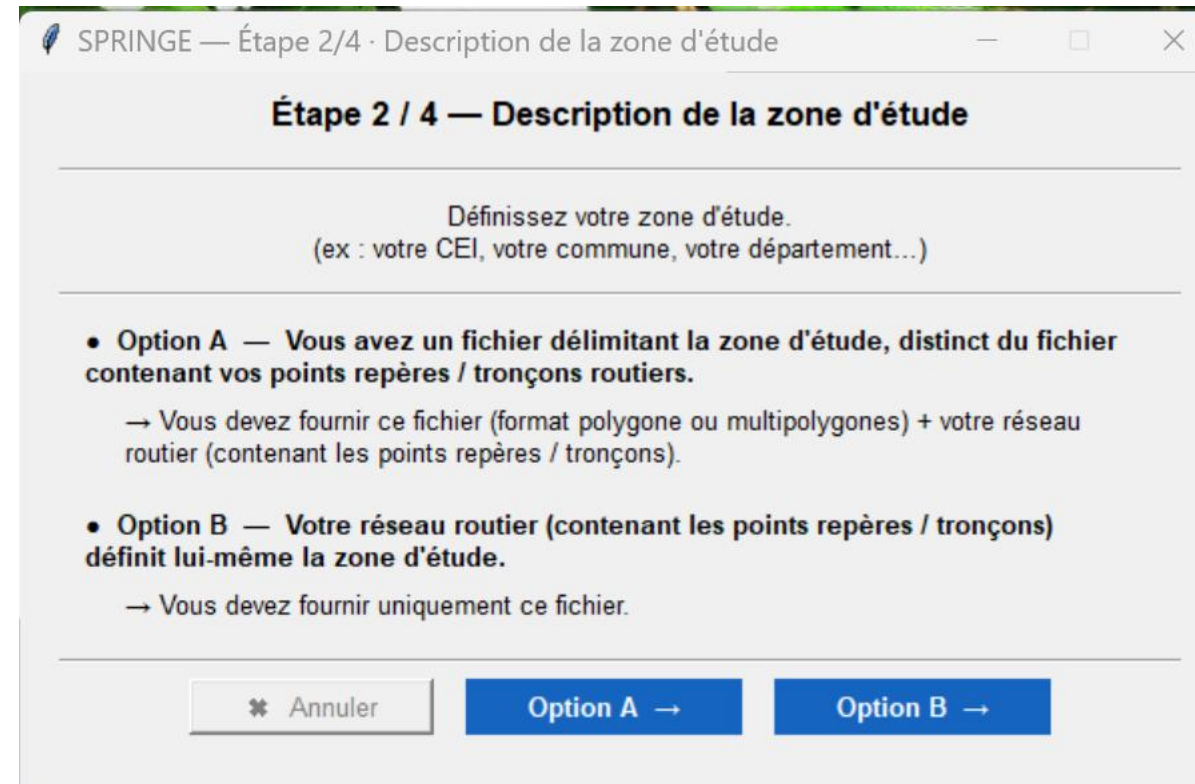
Une fenêtre d'accès à vos dossiers s'ouvre

- Parcourir les fichiers et sélectionner l'endroit où seront enregistrer les fichiers de sortie de SPRINGE



Sélectionner puis cliquer

Fenêtre 3



SPRINGE — Étape 2/4 · Description de la zone d'étude

Étape 2 / 4 — Description de la zone d'étude

Définissez votre zone d'étude.
(ex : votre CEI, votre commune, votre département...)

- **Option A — Vous avez un fichier délimitant la zone d'étude, distinct du fichier contenant vos points repères / tronçons routiers.**
→ Vous devez fournir ce fichier (format polygone ou multipolygones) + votre réseau routier (contenant les points repères / tronçons).
- **Option B — Votre réseau routier (contenant les points repères / tronçons) définit lui-même la zone d'étude.**
→ Vous devez fournir uniquement ce fichier.

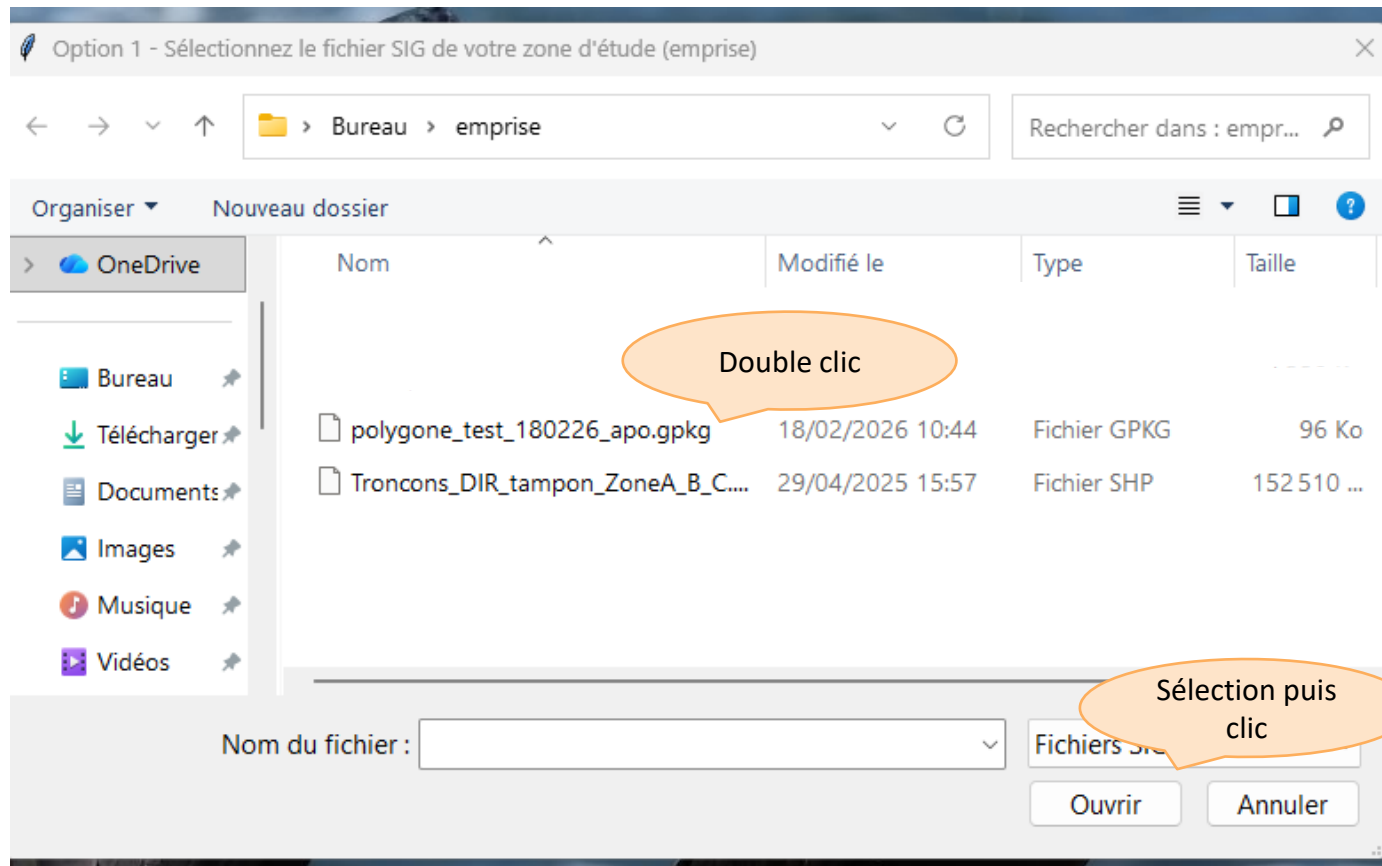
* Annuler Option A → Option B →

Renseigner les fichiers SIG correspondant à :

- L'emprise de la zone d'étude (emprise totale pour la sortie du plan d'action)
- La couche SIG du réseau de PR (qui contient au moins les colonnes 'identifiant du tronçon' (=nom_plo_fi ou autre) et 'localisation' (informations géographiques de position des PR))
- Choix entre deux options :
 - Option 1 → cliquer
 - Donner 2 fichiers : emprise + réseau de PR (si la zone d'étude plus restreinte que le périmètre total d'action de votre organisme – réseau routier-)
 - Option 2 → cliquer
 - Donner un seul fichier : réseau routier (si SPRINGE s'exécute sur l'ensemble du périmètre total d'action de votre organisme)

Fenêtre 3

OPTION A sélectionnée :
1/2 fournir la couche SIG d'emprise de la zone d'étude

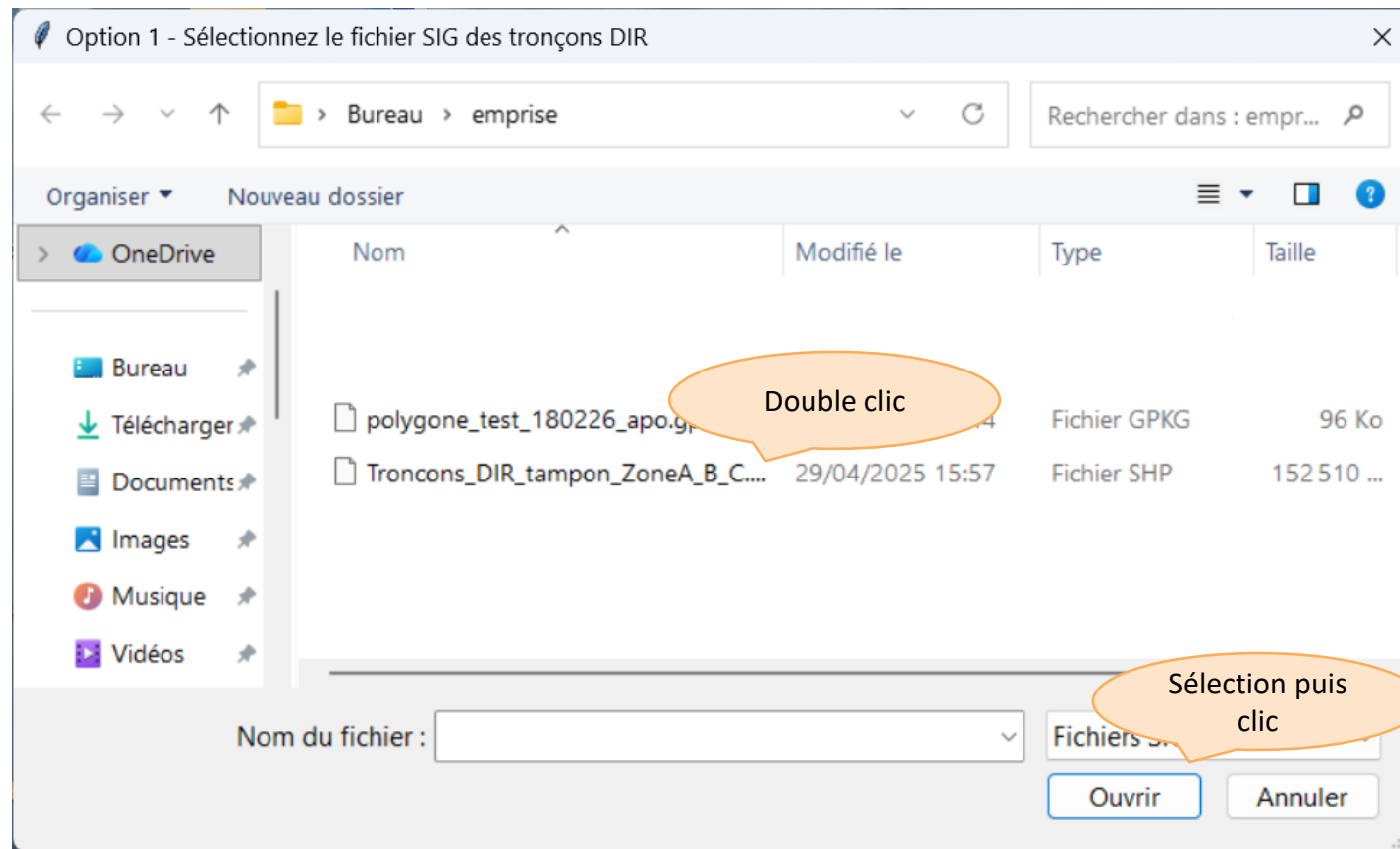


Une fenêtre d'accès à vos dossiers s'ouvre

- Parcourir les fichiers et sélectionner la couche SIG d'emprise de la zone d'étude
- Double clic sur la couche OU clic < en bas à gauche sur « ouvrir »

Fenêtre 3

OPTION A sélectionnée :
2/2 fournir la couche SIG de réseau de PR (réseau routier)



Une fenêtre d'accès à vos dossiers s'ouvre

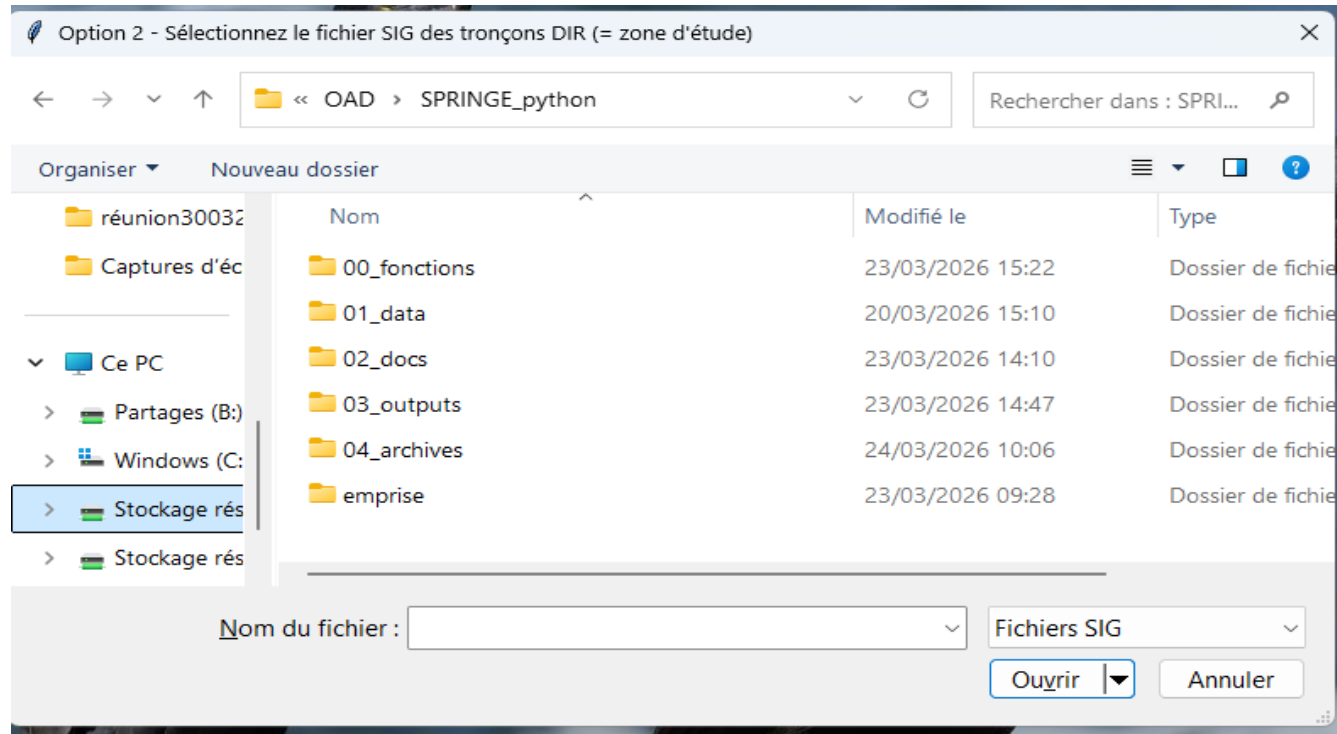
- Parcourir les fichiers et sélectionner la couche SIG des points repères (tronçons) (réseau routier)
- Double clic sur la couche OU clic < en bas à gauche sur « ouvrir »

Fenêtre 3

4

OPTION B sélectionnée :

→ fournir la couche SIG de réseau de PR (réseau routier) seulement



Une fenêtre d'accès à vos dossiers s'ouvre

→ Parcourir les fichiers et sélectionner la couche SIG du réseau de PR

→ Double clic sur la couche OU clic < en bas à gauche sur « ouvrir »



Si vous cliquez sur la croix au lieu de sélectionner un fichier

une fenêtre d'alerte s'ouvre

→ **SPRINGE s'arrête sans sortie de résultats**



Une fenêtre d'erreur s'affiche si SPRINGE n'arrive pas à se « connecter » au chemin du fichier renseigné

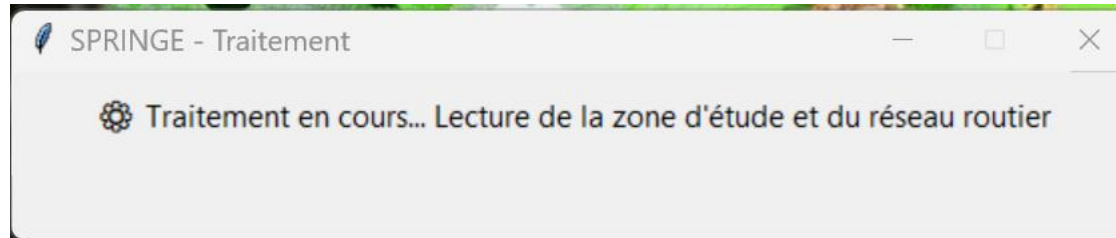
→ souvent dû à un fichier enregistré en réseau : copier la couche sur le disque local ou sur le bureau et recommencer

→ **SPRINGE s'arrête sans sortie de résultats**

Fenêtre 4



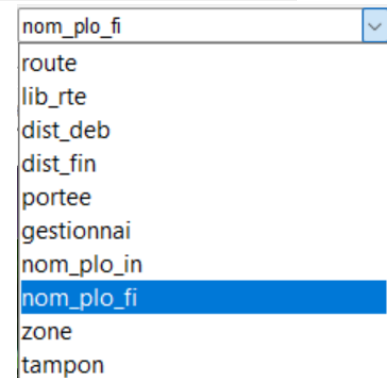
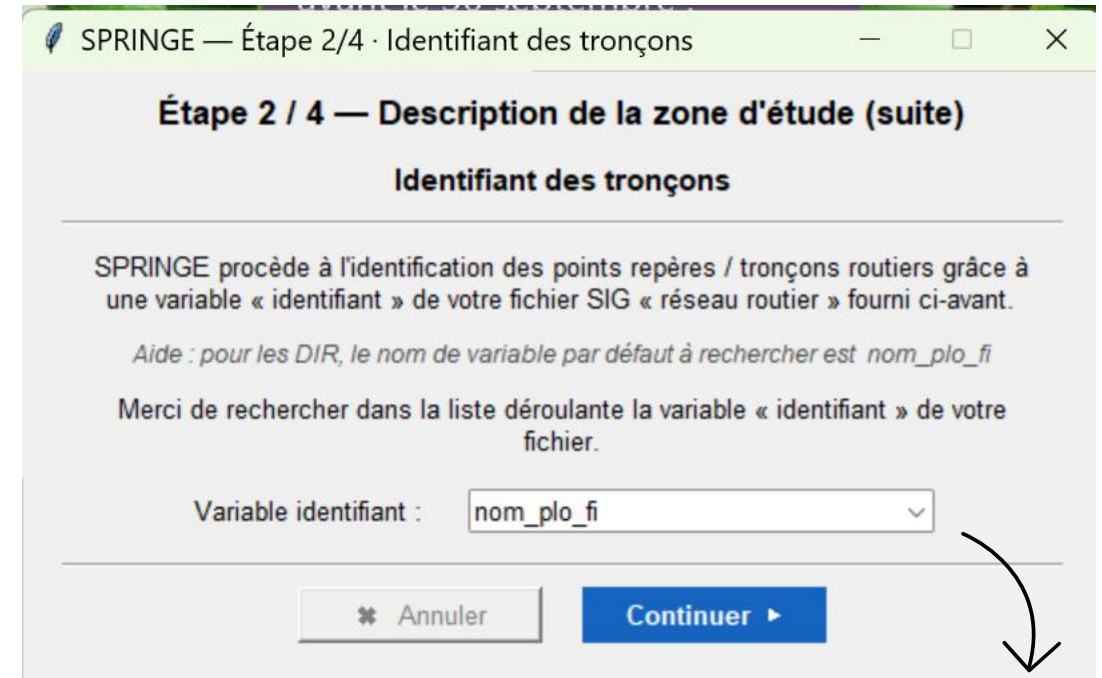
Une fenêtre de traitement apparait durant le chargement des données (zone d'étude et réseau routier) puis disparaît. La fenêtre 4 apparait alors.



Renseigner le nom de la colonne contenant les identifiants de PR

- Par défaut, l'algorithme propose « nom_plo_fi » si disponible

- Parcourir la liste déroulante des variables du fichier « réseau routier » et sélectionner
- Puis cliquer sur continuer



Notice d'utilisation

Fenêtre 5 : renseignement des données d'entrée

Il est nécessaire de fournir à SPRINGE des données SIG de l'environnement de la zone d'étude, qui seront utilisées dans le calcul des indicateurs.

La fenêtre est disponible sous deux formats

- Gestionnaires de DIR
- Autre gestionnaires

Les données renseignées seront les mêmes, mais présentées différemment

SPRINGE — Étape 3/4 · Renseignant des données SIG d'entrée

Étape 3 / 4 — Renseignant des données d'entrée

Renseignez les chemins d'accès aux couches SIG utilisées par SPRINGE. Cliquez sur **i** pour le détail de chaque couche.

* Couche indispensable — SPRINGE ne peut pas tourner sans.
 Pour toutes les autres : indiquez le fichier avec « Parcourir », ou cliquez sur « Je ne l'ai pas ».
 Une couche déclarée non disponible est simplement ignorée par les indicateurs qui l'utilisent.
 Le bouton « Continuer » reste inactif tant qu'une couche n'a pas été traitée : cela évite un arrêt du calcul en cours de route.

Êtes-vous gestionnaire d'une DIR ?

Si oui, SPRINGE affiche les noms officiels des couches du SI ROUTE.
 Si non, SPRINGE regroupe les données par thème avec des descriptions génériques.

Oui, je suis d'une DIR
 Non / Autre gestionnaire

Choisir selon votre situation

Pour chaque couche

- Parcourir les fichiers
- Cliquer sur « je ne l'ai pas »

Ajout de couches possible dans les deux situations

Présentation DIR

Obligatoire

Points de présence EEE * **i** Parcourir **À renseigner**

Visibilité / Sécurité routière (MS1, P2)

Carrefours (RRNnc)	i	Parcourir	Je ne l'ai pas	À renseigner
Échangeurs (RRNc)	i	Parcourir	Je ne l'ai pas	À renseigner
Passages à niveau	i	Parcourir	Je ne l'ai pas	À renseigner

Patrimoine routier / Ouvrages d'art (MS3)

Écrans acoustiques	i	Parcourir	Je ne l'ai pas	À renseigner
Murs concédés (RRNc)	i	Parcourir	Je ne l'ai pas	À renseigner
Murs (RRNnc)	i	Parcourir	Je ne l'ai pas	À renseigner
Ponts concédés (RRNc)	i	Parcourir	Je ne l'ai pas	À renseigner
Ponts (RRNnc)	i	Parcourir	Je ne l'ai pas	À renseigner
Passages à faune	i	Parcourir	Je ne l'ai pas	À renseigner

+ Ajouter une couche d'ouvrage d'art

Zones fréquentées / Risque sanitaire (MS2)

Aires de repos ou de services	i	Parcourir	Je ne l'ai pas	À renseigner
-------------------------------	----------	-----------	----------------	---------------------

+ Ajouter une couche de zone fréquentée

Trafic (MS1b, P2)

Trafic routier (TMJA)	i	Parcourir	Je ne l'ai pas	À renseigner
-----------------------	----------	-----------	----------------	---------------------

Présentation Autres gestionnaires

Obligatoire

Points de présence EEE * **i** Parcourir **À renseigner**

Visibilité / Sécurité routière (Indicateurs MS1, P2)

Zones de croisement ou d'intersection de votre réseau (carrefours, échangeurs, passages à niveau...).

Couches ponctuelles ou linéaires acceptées.

Couche 1	i	Parcourir	Je ne l'ai pas	À renseigner
----------	----------	-----------	----------------	---------------------

+ Ajouter une couche

Patrimoine routier / Ouvrages d'art (Indicateur MS3)

Ouvrages d'art, murs de soutènement, écrans acoustiques, ponts, passages à faune...

Couches ponctuelles ou linéaires acceptées.

Couche 1	i	Parcourir	Je ne l'ai pas	À renseigner
----------	----------	-----------	----------------	---------------------

Zones fréquentées / Risque sanitaire (Indicateur MS2)

Zones d'arrêt du public ou du personnel : aires de repos, postes d'appel d'urgence, bâtiments...

Couches ponctuelles ou linéaires acceptées.

Couche 1	i	Parcourir	Je ne l'ai pas	À renseigner
----------	----------	-----------	----------------	---------------------

+ Ajouter une couche

Trafic (MS1b, P2)

Données de trafic routier	i	Parcourir	Je ne l'ai pas	À renseigner
---------------------------	----------	-----------	----------------	---------------------

Fenêtre 6

Choix des EEE intégrées dans les calculs

SPRINGE — Étape 4/4 · Espèces à analyser

Étape 4 / 4 — Compréhension des données d'entrée

Espèces à prendre en compte

Par défaut, SPRINGE analyse les 4 espèces principales. Vous pouvez restreindre l'analyse aux seules espèces qui vous concernent : les points des espèces décochées seront ignorés.

- ☒ Renouées asiatiques (Reynoutria sp.)
- ☒ Ailante (Ailanthus altissima)
- ☒ Ambroisie (Ambrosia artemisiifolia)
- ☒ Berce du Caucase (Heracleum mant.)
- ☐ Autres EEE (non listées ci-dessus)

SPRINGE — Étape 4/4 · Colonne du nom d'espèce...

Étape 4 / 4 — Compréhension des données d'entrée (suite)

Sélectionnez la colonne de votre couche de points EEE qui contient le nom de l'espèce :

💡 En cas de doute, ouvrez la table attributaire de la couche renseignée pour vérifier le contenu des colonnes (ou variables) avant de répondre.

accrochage
cei
commune
datereleve
<u>plante</u>
zone
localisati
largeur
longueur
densite

Sélectionner la variable de la couche d'occurrence des EEE

Fenêtre 7

SPRINGE a besoin de faire la correspondance vers la variable contenant les noms d'espèces
Sélectionner dans la liste déroulante le nom d'espèce correspondant

SPRINGE — Étape 4/4 · Correspondance des espèces EEE

Étape 4 / 4 — Compréhension des données d'entrée (suite)

Colonne analysée : 'plante' — 4 valeur(s) distincte(s) trouvée(s)
Pour chaque valeur, choisissez l'espèce cible SPRINGE correspondante :

i Le détail des espèces (noms latins, description biologique) est disponible dans le document d'explication de SPRINGE (§1.2).

'Ailante' (9 entité(s))	
'Autre' (10 entité(s))	
'BerceCaucase' (2 entité(s))	
'Renouees' (41 entité(s))	

☒ Valider

Ailante glanduleux

Ambrosie à feuilles d'armoise

Berce du Caucase

groupe des Renouées asiatiques

Autres

Confirmer ou infirmer que les données d'occurrences EEE suivent le protocole de collecte Albert.A 2017

SPRINGE — Étape 4/4 · Conformité au protocole de recensement

Étape 4 / 4 — Compréhension des données d'entrée (suite)

Vos données de présence EEE suivent-elles le protocole national de recensement le long du réseau routier national ?

Référence : Albert, A. (coord.) 2017. Protocole d'acquisition de données sur les plantes exotiques envahissantes le long du réseau routier national. Fédération des Conservatoires botaniques nationaux, Montreuil, 24 p.

Ce protocole a servi au recensement des DIR de 2018-2020. Il caractérise chaque population par une classe de largeur, une classe de longueur et une modalité de compacité (individus isolés / taches / continue).

Point déterminant : dans ce protocole, UN POINT = UNE POPULATION, et non une plante. Deux taches d'une même espèce distantes de moins de 50 m sont enregistrées comme une seule population.

⚠ Si vos données suivent un protocole de recensement différent, ou proviennent d'une autre source (INPN, relevés locaux, inventaires ponctuels), la caractérisation des populations ne sera pas calculée. Le reste de SPRINGE (indicateurs MS, N, P) fonctionnera normalement.

Motif : sans connaître l'unité d'observation, un comptage de points n'a pas de signification définie. Un point peut être une plante, un foyer ou une population selon la source. Mieux vaut ne rien produire qu'un chiffre ininterprétable.

☒ Oui, mes données suivent ce protocole ☒ Non / je ne sais pas

Fenêtre 7 –bis (si les données suivent le protocole)

Renseigner les champs correspondant aux indications
textes d'après les listes déroulantes

SPRINGE — Étape 4/4 · Colonnes de caractérisation des populations EEE

Étape 4 / 4 — Compréhension des données d'entrée (suite)

Pour chaque information du protocole, indiquez la colonne correspondante dans votre couche de points EEE :

💡 En cas de doute, ouvrez la table attributaire de la couche renseignée pour vérifier le contenu des colonnes (ou variables) avant de répondre.
Aucune colonne n'est présélectionnée : chaque correspondance doit être choisie explicitement.

Largeur moyenne de la population (requis)
3 classes : moins de 1 m / 1 à 3 m / plus de 3 m

Longueur approximative de la population (requis)
3 classes : moins de 5 m / 5 à 20 m / plus de 20 m

Compacité de la population (requis)
3 modalités : individus isolés / taches discontinues / population continue.
Nommée « densité des individus de la population » dans le protocole.

Abscisse curviligne le long de la route (facultatif)
Valeur numérique en mètres (ex. colonne 'abscml' du SI ROUTE)

✓ Valider

Fenêtre 8 : récapitulatif avant calculs

SPRINGE — Récapitulatif avant démarrage

Récapitulatif avant démarrage

Structure : CBNB
Opérateur : Apolline Carton
Dossier de sortie des résultats : C:\Users\Apolline\Documents\OFB Apolline Carton\ETAPE 2 - OAD\OAD\SPRINGE_26_9_0_utilisateur\02_outputs\dossier test 13 09

Zone d'étude : Option A (fichier zone d'emprise + réseau routier)
Fichier zone d'emprise : polygone_test_180226_apo.gpkg
Fichier réseau routier : Troncons_DIR_tampon_ZoneA_B_C.shp
Identifiant tronçons : nom_plo_fi

Espèces EEE traitées : Renouées asiatiques (Reynoutria sp.)
Ailante (Ailanthus altissima)
Ambrosie (Ambrosia artemisiifolia)
Berce du Caucase (Heracleum mant.)
Autres EEE (non listées ci-dessus)

Données d'occurrence conformes au protocole de recensement (Albert 2017) : oui
Caractérisation des populations EEE prévue : oui

Merci de vérifier la véracité des informations récapitulées ci-dessus, puis de cliquer sur le bouton vert « Lancer SPRINGE ».

Une fois les calculs en cours, le traitement s'exécute sans interruption, avec l'apparition de fenêtres de suivi. La durée de traitement est variable selon la dimension de la zone d'étude, la qualité de la connexion internet et la rapidité de l'ordinateur utilisé.

* Annuler SPRINGE | ▶ Lancer SPRINGE

Calculs en cours :



SPRINGE passe au chargement des données nécessaires pour les calculs de l'algorithme

- Des fenêtres de traitement indique que SPRINGE travaille bien
- Le temps de chargement est variable d'un ordinateur à l'autre, mais **il est normal si plusieurs minutes s'écoulent**
- Attendre



SPRINGE appelle plusieurs API (INPN, IGN, SNCF)
Une connexion internet stable est nécessaire

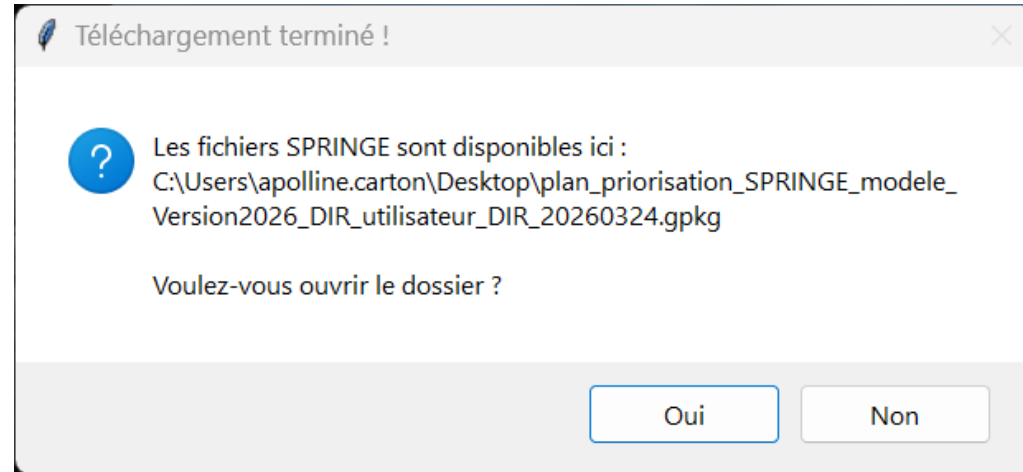


Fin des calculs :

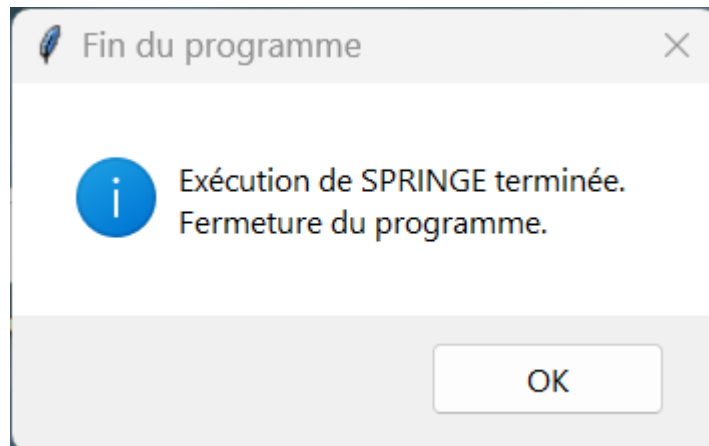
Une fenêtre s'ouvre et indique que les fichiers de sortie SPRINGE sont bien téléchargés, et disponibles à l'adresse ...
Pour accéder aux dossiers, cliquer sur OUI



Typologie nom des fichiers :
SPRINGE_Version202609_NOM_STRUCTURE_AAAAMMJJ



Arrêt du programme
→ Cliquer sur OK



SPRINGE^{EEE} est un outil d'aide à la décision. Il n'a pas pour vocation de prioriser les zones d'interventions à la place des gestionnaires des infrastructures routières, mais d'apporter des informations supplémentaires sur l'environnement de leur réseau routier pour les aider à réaliser une priorisation selon leurs critères spécifiques.

1/ Couche géographique .gpkg

- > Les tables attributaires détaillées contiennent l'ensemble des points, scores et résultats de SPRINGE : traçabilité
- > Exploitable dans un logiciel SIG (QGIS, etc.)
- > Utilisation des styles de visualisation .qml possible

2/ Rapport d'exécution : synthèse du déroulé des calculs, données d'entrées, erreurs détectées ; lecture impérative avant d'exploiter les résultats

3/ Rapport d'incident : si SPRINGE s'arrête de manière inopinée, pour comprendre d'où provient l'arrêt

4/ Graphiques d'exploration, format .html : permet de caractériser des problématiques spécifiques de la zone de gestion

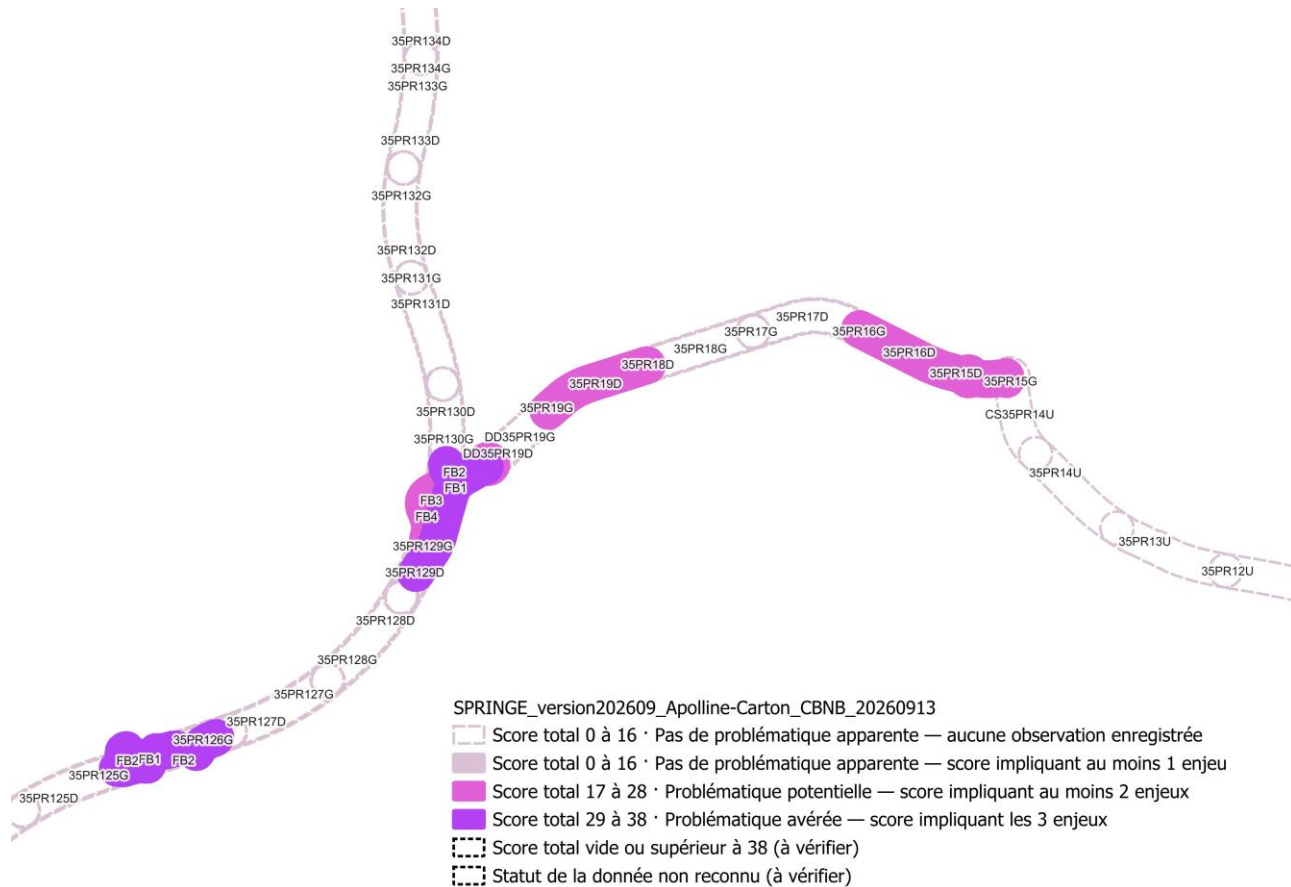
5/ Notice : aide à l'interprétation des résultats, éditée à chaque *run*

Nom	Modifié le	Type
graphiques	13/09/2026 15:41	Dossier de fichiers
SPRINGE_version202609_Apolline-Carton_CBNB_20260913.gpkg	13/09/2026 15:41	Fichier GPKG
SPRINGE_version202609_Apolline-Carton_CBNB_20260913_NOTICE	13/09/2026 15:41	Document texte
SPRINGE_version202609_Apolline-Carton_CBNB_20260913_RAPPORT	13/09/2026 15:41	Document texte

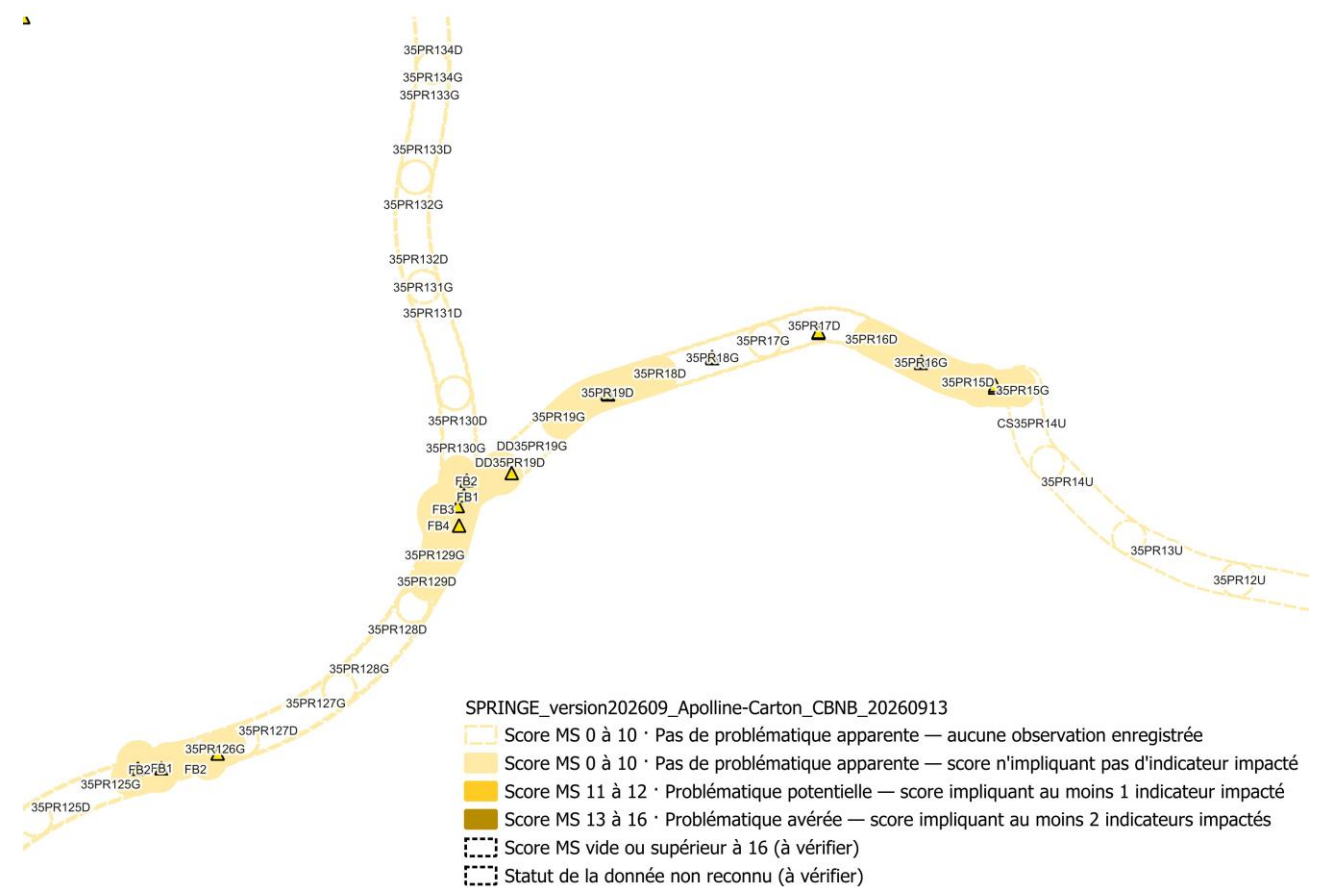
1/ Couche géographique .gpkg

Exemple de sorties de cartes en utilisant les styles de visualisation fournis

Score total par tronçon (par catégories de seuil écologique)



Score total de l'enjeu MS par tronçon (par catégorie de seuil écologique)

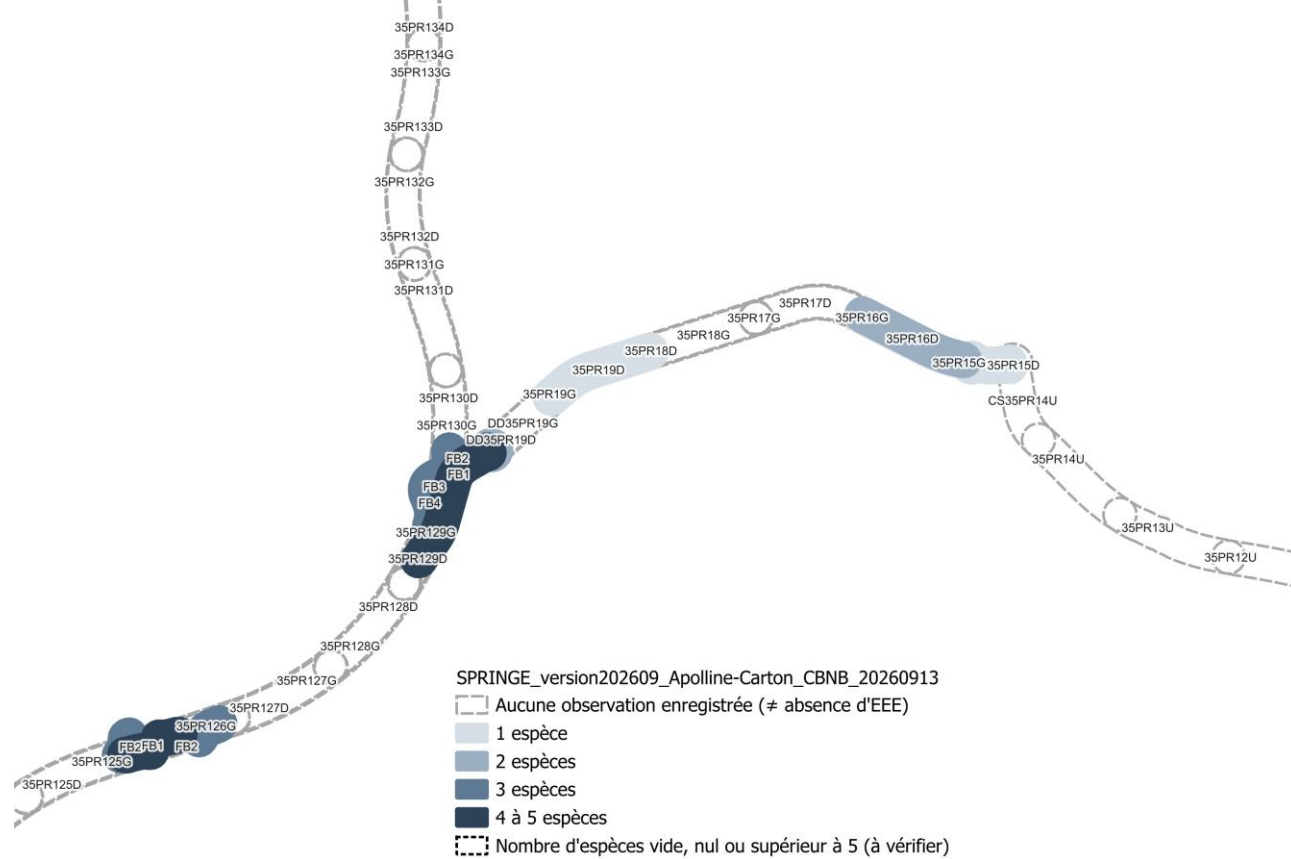


Résultats produits par SPRINGE

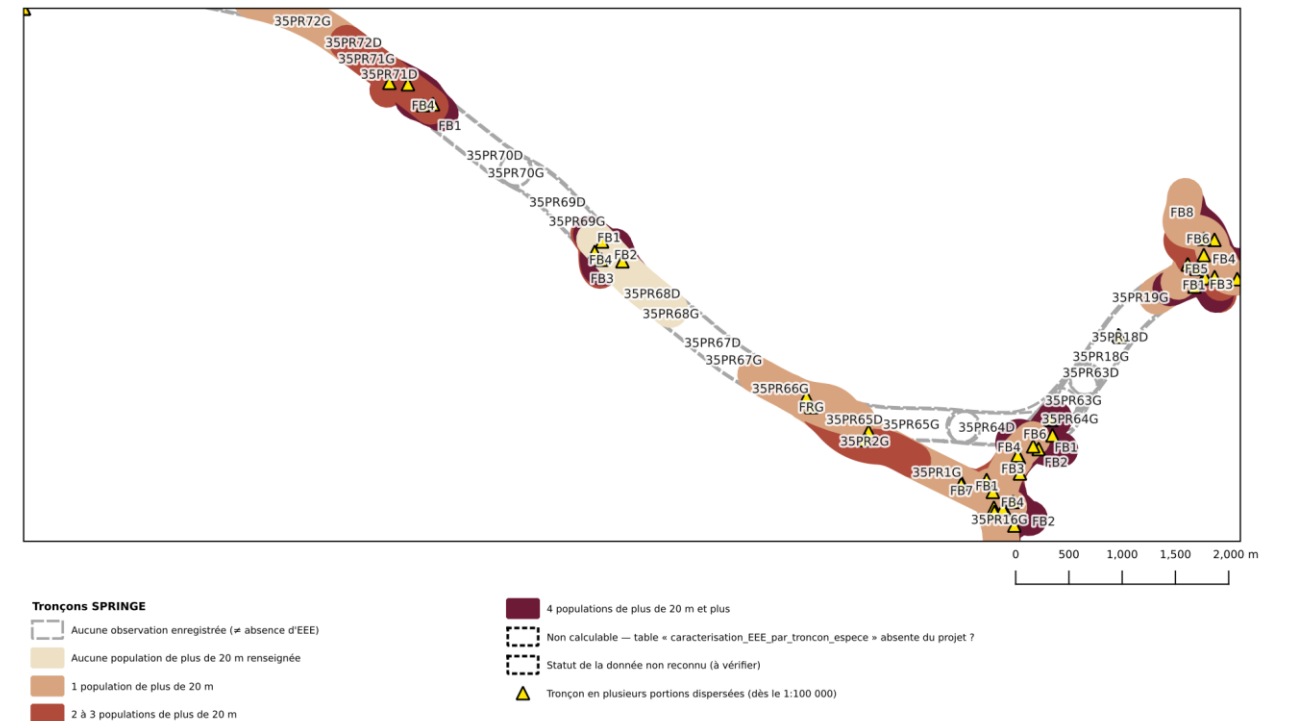
1/ Couche géographique .gpkg

Exemple de sorties de cartes en utilisant les styles de visualisation fournis

Nombre d'espèces EEE différentes par tronçon



Nombre de populations de plus de 20 m

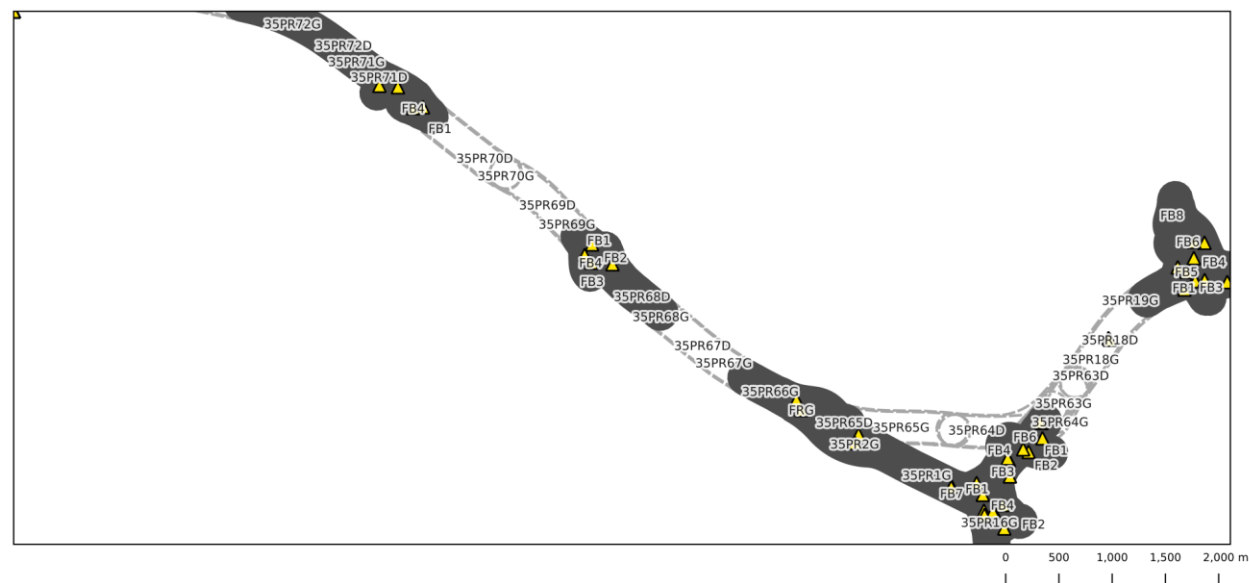


SPRINGE — sortie du 13/09/2026 · données CBNB · secteur d'exemple

1/ Couche géographique .gpkg

Exemple de sorties de cartes en utilisant les styles de visualisation fournis

Statut de la donnée EEE



Tronçons SPRINGE

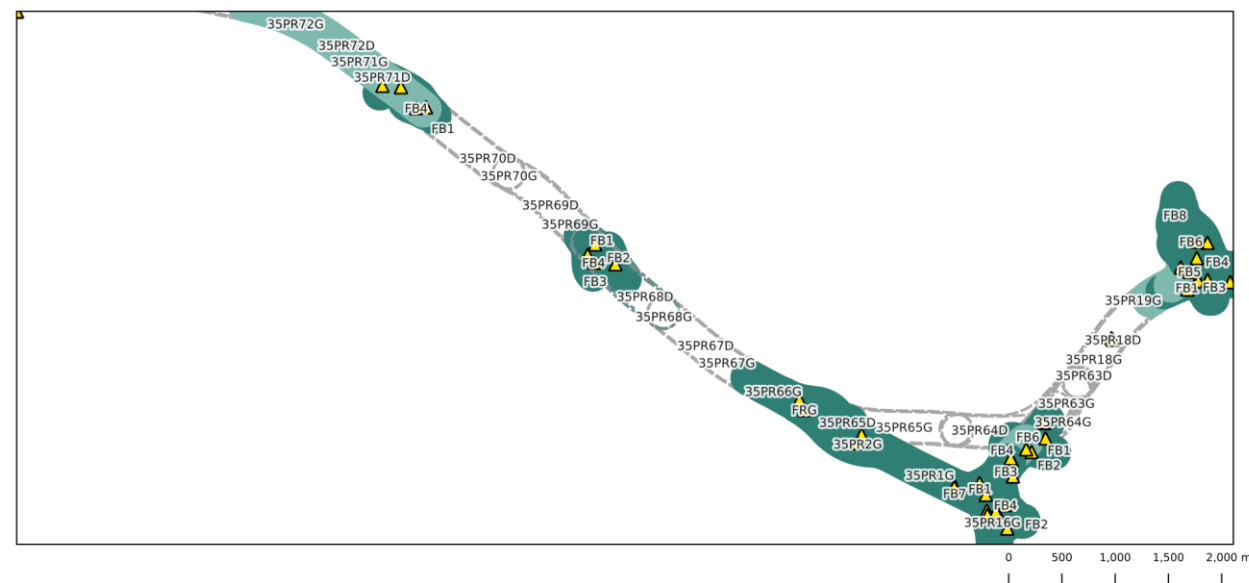
- Observations enregistrées
- Aucune observation enregistrée (= absence d'EEE)

Statut de la donnée non reconnu (à vérifier)

Tronçon en plusieurs portions dispersées (dès le 1:100 000)

SPRINGE — sortie du 13/09/2026 - données CBNB - secteur d'exemple

Compacité la plus forte observée



Tronçons SPRINGE

- Aucune observation enregistrée (= absence d'EEE)
- Au moins une population continue
- Populations en taches (aucune continue)
- Individus isolés uniquement

Compacité non renseignée

Non calculable — table « caractérisation_EEE_par_troncon_espece » absente du projet ?

Statut de la donnée non reconnu (à vérifier)

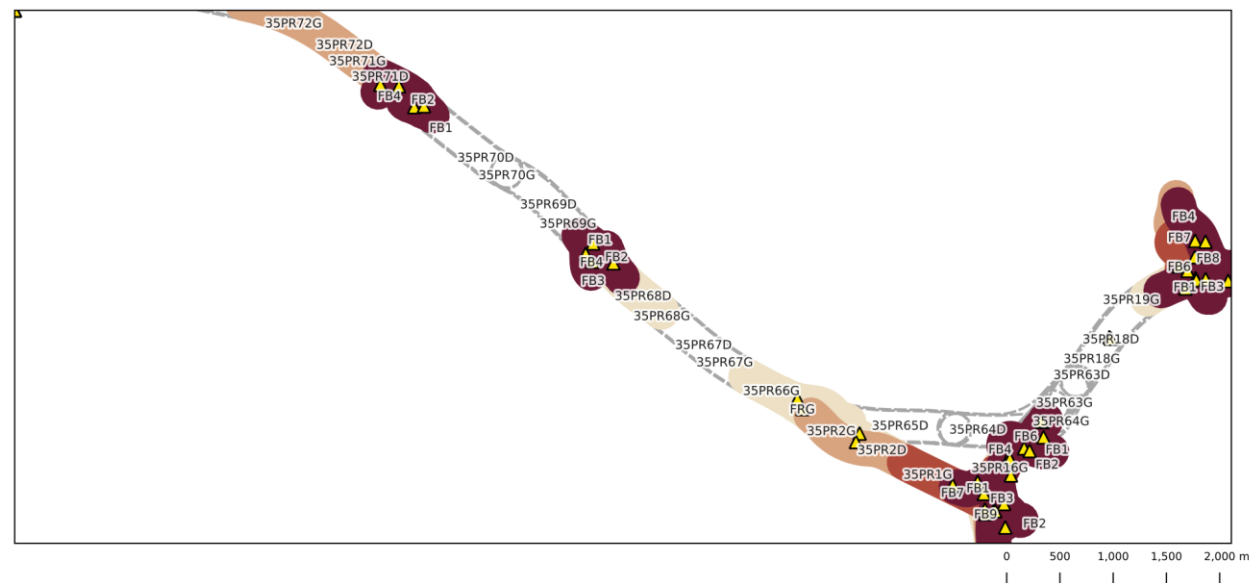
Tronçon en plusieurs portions dispersées (dès le 1:100 000)

SPRINGE — sortie du 13/09/2026 - données CBNB - secteur d'exemple

1/ Couche géographique .gpkg

Exemple de sorties de cartes en utilisant les styles de visualisation fournis

Nombre de populations (foyers distincts)



Tronçons SPRINGE

- Aucune observation enregistrée (≠ absence d'EEE)
- 1 population
- 2 à 3 populations
- 4 à 5 populations

6 populations et plus

- Nombre de populations vide ou nul (à vérifier)
- Statut de la donnée non reconnu (à vérifier)
- Tronçon en plusieurs portions dispersées (dès le 1:100 000)

SPRINGE — sortie du 13/09/2026 · données CBNB · secteur d'exemple

Populations d'EEE — espèce, longueur, compacité



Populations d'EEE

- Renouées (*Reynoutria* sp.)
- Ailante (*Allanthus altissima*)
- Ambrosie (*Ambrosia artemisiifolia*)
- Berce du Caucase (*Heracleum mantegazzianum*)
- EEE autre (espèces hors des 4 catégories)
- Espèce non reconnue (à vérifier)

- Taille du rond — longueur de la population :
 - plus de 20 m
 - 5 à 20 m
 - moins de 5 m
- longueur non renseignée (losange)
- Remplissage — compacité de la population :
 - population continue (rond plein)
 - taches discontinues (rond à demi teinté)
 - individus isolés (contour seul)

Tronçons SPRINGE

- Observations enregistrées
- Aucune observation enregistrée (≠ absence d'EEE)
- Statut de la donnée non reconnu (à vérifier)
- Tronçon en plusieurs portions dispersées (dès le 1:100 000)

SPRINGE — sortie du 13/09/2026 · données CBNB · secteur d'exemple

2/ Rapport d'exécution : Si SPRINGE a abouti

```

=====
SPRINGE – RAPPORT D'EXÉCUTION
=====
Date / heure      : 13/09/2026 à 15:31:20
Durée totale     : 0:10:36
DIR              : CBNB
Opérateur        : Apolline Carton
Nom du projet    : SPRINGE_version202609

=====
1. DONNÉES D'ENTRÉE
=====
Mode zone d'étude : Option A (fichier zone d'emprise + réseau routier)
Fichier tronçons  : C:/Users/Apolline/Documents/OFB Apolline Carton/ET
_data/gdf_troncons/reseau_par_DIR/Troncons_DIR_tampon_ZoneA_B_C.shp
Colonne identifiant : nom_plo_fi

Tronçons bruts    : 2140
Tronçons après dédup : 337

Points EEE total  : 62
→ associés à un tronçon : 62
→ sans tronçon associé : 0

=====
2. COUCHES SIG INTERNES (01_data)
=====
✓ gdf_EEE          62 entités CRS = EPSG:2154
✓ gdf_carrefours   445 entités CRS = EPSG:2154
✓ gdf_echangeurs    3 entités CRS = EPSG:2154
✓ gdf_pn           0 entités CRS = EPSG:2154
✓ gdf_ecransAcoustiques 80 entités CRS = EPSG:2154
    
```

2/ Rapport d'incident : Si SPRINGE n'a pas abouti

```

=====
SPRINGE – RAPPORT D'INCIDENT
=====
Date / heure du crash : 17/07/2026 à 10:59:01
Durée avant crash    : 0:13:21
DIR                  : xf ng
Opérateur            : gwqder
Nom du projet        : SPRINGE_modele_Version2026_xf ng_gwqder

=====
ÉTAPE EN COURS AU MOMENT DU CRASH
=====
Calcul indicateur MS3 - Patrimoine routier

=====
TYPE D'ERREUR
=====
ValueError : La couche 'ponts_non_concedes' n'est pas un GeoDataFrame valide(type req

=====
TRACEBACK COMPLET
=====
NoneType: None

=====
CONTEXTE AU MOMENT DU CRASH
=====
Étape en cours          : Calcul indicateur MS3 - Patrimoine routier
Fichier tronçons        : non défini
Colonne identifiant     : nom_plo_fi
DIR                      : xf ng
Nb tronçons bruts       : 2033
Nb tronçons dédupés     : 321
    
```

4/ Graphiques d'exploration



graphiques_SPRINGE.html

4/ Graphiques

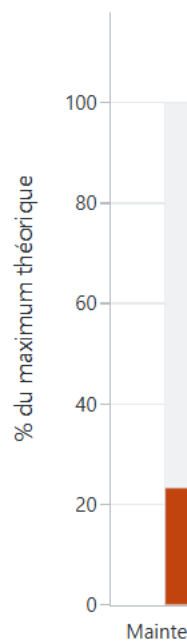
4 · Quel enjeu pèse le plus sur mon réseau ?

SPRINGE ne décide

Les trois enjeux n'a
donc faite en pour

Quel enjeu pèse

Enjeu le plus saturé : N



Les trois
panneau
montre l
Un enjeu
voir.

6 · Où se situe chaque tronçon, entre niveau d'enjeu et ampleur ?

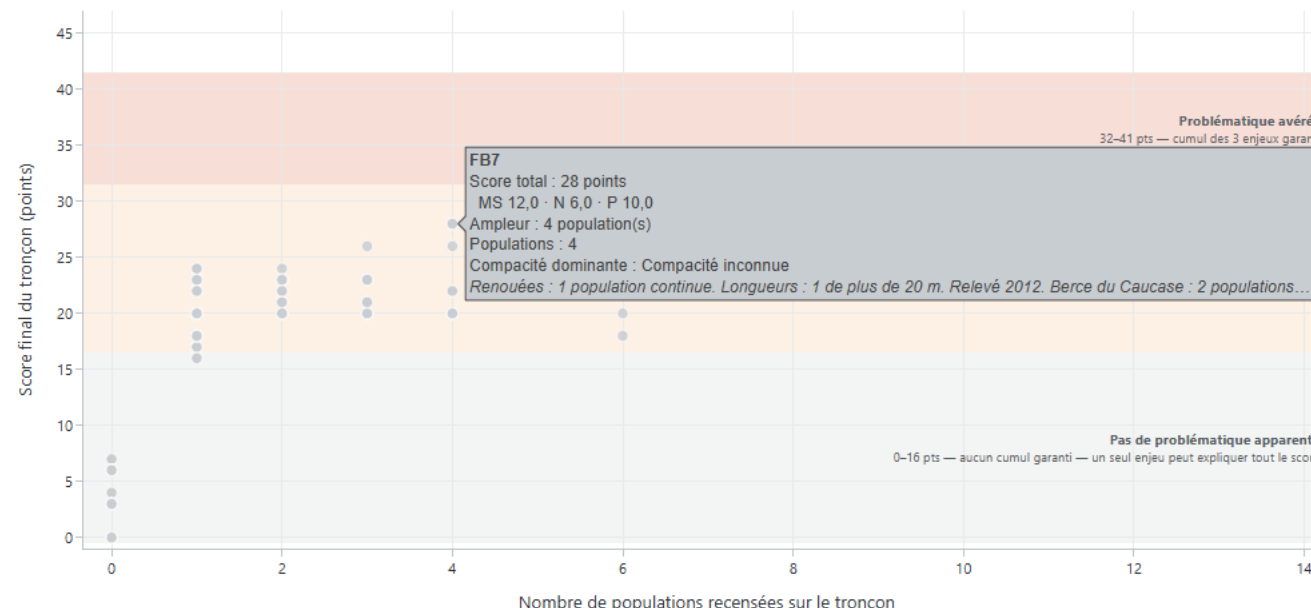
La vue la plus détaillée : un point par tronçon, identifiable au survol de la souris.

Le score seul ne suffit pas à décider. Deux tronçons au même score peuvent porter l'un quelques mètres de foyers isolés, l'autre plusieurs centaines de mètres de linéaire continu — ni le même budget, ni la même technique, ni la même urgence de terrain.

Utilisez le zoom pour explorer une zone du nuage, et la légende pour masquer une classe de compacité. Le survol d'un point affiche l'identifiant du tronçon, le détail de son score par enjeu et la synthèse de ses populations : de quoi retrouver directement le tronçon dans le GeoPackage ou dans QGIS.

Score et ampleur de la colonisation, tronçon par tronçon

337 tronçons — survolez un point pour identifier le tronçon et le détail de son score



Chaque point est un tronçon. La hauteur donne le niveau d'enjeu mesuré par SPRINGE, la position horizontale l'ampleur de la colonisation. Deux tronçons de même score peuvent se situer très loin l'un de l'autre sur l'axe horizontal, et n'appeler ni le même budget ni la même stratégie. Les bandes horizontales sont des seuils de CUMUL D'ENJEUX, démontrés par le barème : au-delà de 16 points, aucun enjeu seul ne peut porter le score, donc au moins deux enjeux sont engagés ; au-delà de 31, les trois le sont nécessairement. Ce sont des constats arithmétiques, pas des consignes d'intervention. Le linéaire est un minorant. La zone d'intérêt reste à définir par le gestionnaire.

Graphique issu de SPRINGE, exécuté le date non renseignée

Graphique issu de SPRINGE, exécuté le date non renseignée

comparaison est



max 16



agation

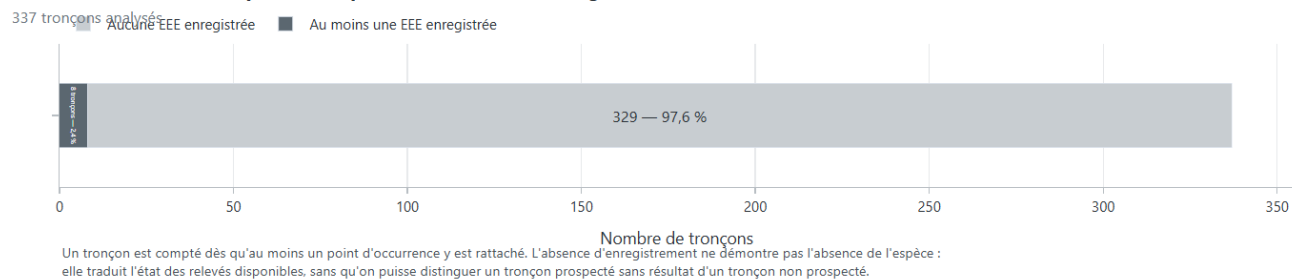
4/ Graphiques d'exploration

1 · Une partie de mon réseau est-elle concernée ?

Premier temps : établir l'ampleur du problème à l'échelle du réseau.

Ce graphique ne dit rien de la gravité, seulement de l'étendue. Un réseau colonisé à 90 % par des foyers ponctuels et un réseau colonisé à 30 % par des linéaires continus posent des problèmes très différents — les graphiques suivants apportent cette nuance.

Part du réseau où une espèce exotique envahissante est enregistrée



Graphique issu de SPRINGE, exécuté le date non renseignée

⬇ Télécharger cette figure (SVG)

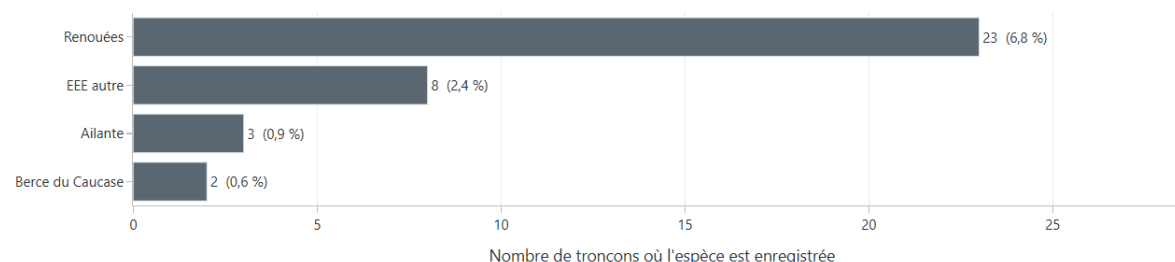
2 · Quelles espèces sont enregistrées, et sur combien de tronçons ?

Deuxième temps : savoir par quoi le réseau est concerné.

L'information est directement opérationnelle. Les protocoles d'intervention, les périodes favorables, les filières d'élimination des déchets verts et les coûts diffèrent nettement selon l'espèce. Une espèce présente sur peu de tronçons peut justifier une action rapide si elle est en début de colonisation.

Espèces enregistrées sur le réseau, par nombre de tronçons concernés

Sur 337 tronçons analysés



Graphique issu de SPRINGE, exécuté le date non renseignée

⬇ Télécharger cette figure (SVG)

3 · À quel volume, et sous quelle forme de dispersion ?

Troisième temps : passer du nombre de tronçons au volume réel.

Deux mesures différentes sont affichées côte à côte parce qu'elles ne se recouvrent pas. Le nombre de populations décrit la fragmentation, donc le nombre de foyers distincts à atteindre et le temps de déplacement entre eux. Le linéaire décrit le volume de matière à gérer. Un même linéaire peut correspondre à un chantier unique ou à une dizaine d'interventions dispersées.

Figure non produite : les données nécessaires ne sont pas disponibles pour ce traitement.

4/ Graphiques d'exploration

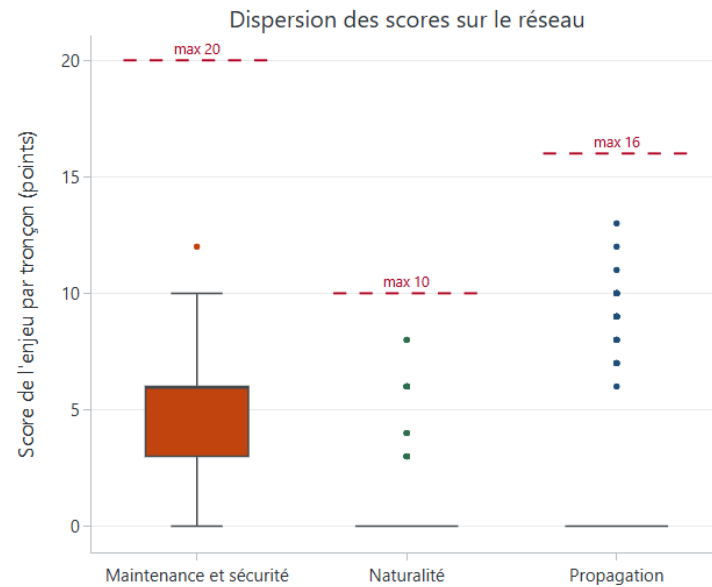
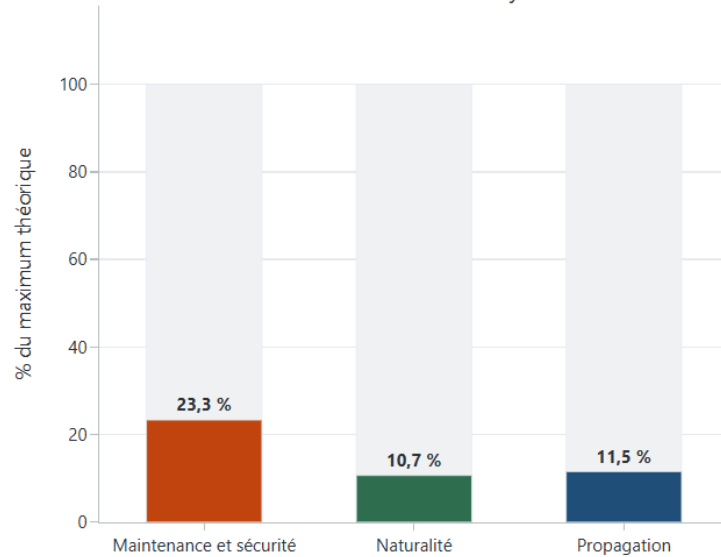
4 · Quel enjeu pèse le plus sur mon réseau ?

SPRINGE ne décide pas de l'enjeu de référence : c'est un choix de politique de gestion. Cette section informe ce choix.

Les trois enjeux n'ayant ni le même nombre d'indicateurs ni le même score maximal, leurs scores bruts ne peuvent pas être comparés directement. La comparaison est donc faite en pourcentage du maximum atteignable, et complétée par la dispersion, qui révèle les enjeux concentrés sur un petit nombre de tronçons.

Quel enjeu pèse le plus sur le réseau ?

Enjeu le plus saturé : Maintenance et sécurité (23,3 % de son maximum théorique) — 337 tronçons
Taux de saturation moyen



Les trois enjeux n'ont ni le même nombre d'indicateurs ni le même score maximal : leurs scores bruts ne sont pas comparables directement. Le panneau de gauche rapporte chaque score moyen à son maximum théorique pour les rendre comparables ; celui de droite conserve les scores bruts et montre leur étalement.

Un enjeu peu saturé en moyenne mais très dispersé désigne un petit nombre de tronçons fortement concernés, que la moyenne seule ne laisse pas voir.

Graphique issu de SPRINGE, exécuté le date non renseignée



graphiques_SPRINGE.html

Résultats produits par SPRINGE

4/ Graphiques d'exploration

5 · Le choix de l'enjeu change-t-il la liste des tronçons ?

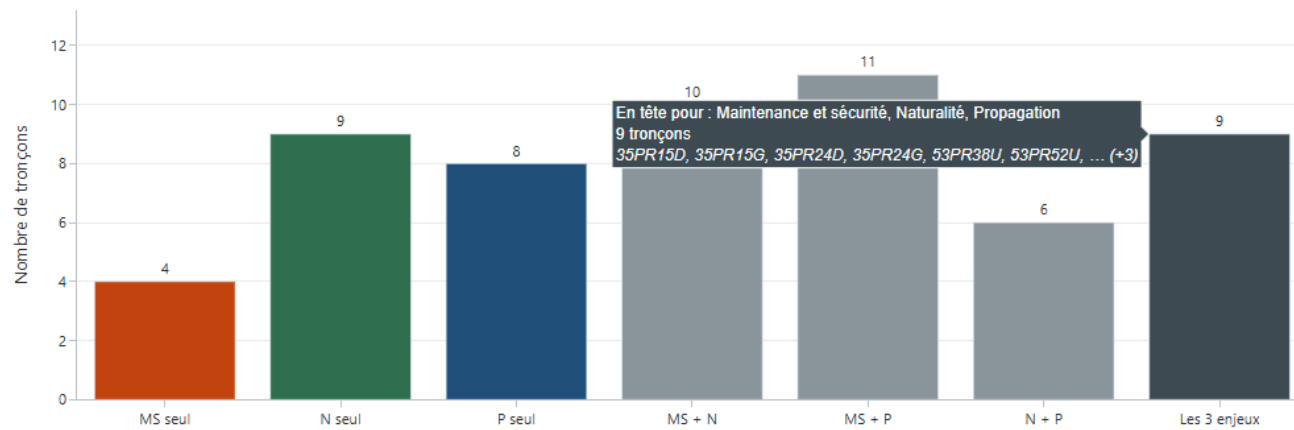
C'est la question qui détermine si l'arbitrage entre enjeux mérite d'être tranché avant d'aller plus loin.

Si les tronçons aux scores les plus élevés sont largement les mêmes quel que soit l'enjeu retenu, le débat sur la pondération reste théorique. Si les listes sont disjointes, le choix de l'enjeu de référence détermine réellement où l'on intervient, et mérite d'être posé explicitement plutôt que subi.

Ce graphique demande une lecture attentive : la note sous la figure en détaille le principe.

Les 10 % de tronçons aux scores les plus élevés sont-ils les mêmes selon l'enjeu ?

34 tronçons retenus par enjeu, sur 337 — 9 tronçon(s) en tête pour les trois enjeux



Enjeux pour lesquels le tronçon figure dans les scores les plus élevés
COMMENT LIRE : pour chaque enjeu pris séparément, on retient les tronçons dont le score est le plus élevé sur cet enjeu (10 % du réseau). Chaque tronçon apparaît ensuite dans UNE SEULE barre : celle des enjeux pour lesquels il figure dans cette tête de classement. Les barres ne se recouvrent donc pas et peuvent s'additionner.
Des barres « enjeu seul » élevées signifient que le choix de l'enjeu de référence change fortement la liste des tronçons concernés. Une barre de droite élevée signifie au contraire que les enjeux convergent. Le seuil est une convention de lecture, sans signification écologique.

Graphique issu de SPRINGE, exécuté le date non renseignée

6 · Où se situe chaque tronçon, entre niveau d'enjeu et ampleur ?

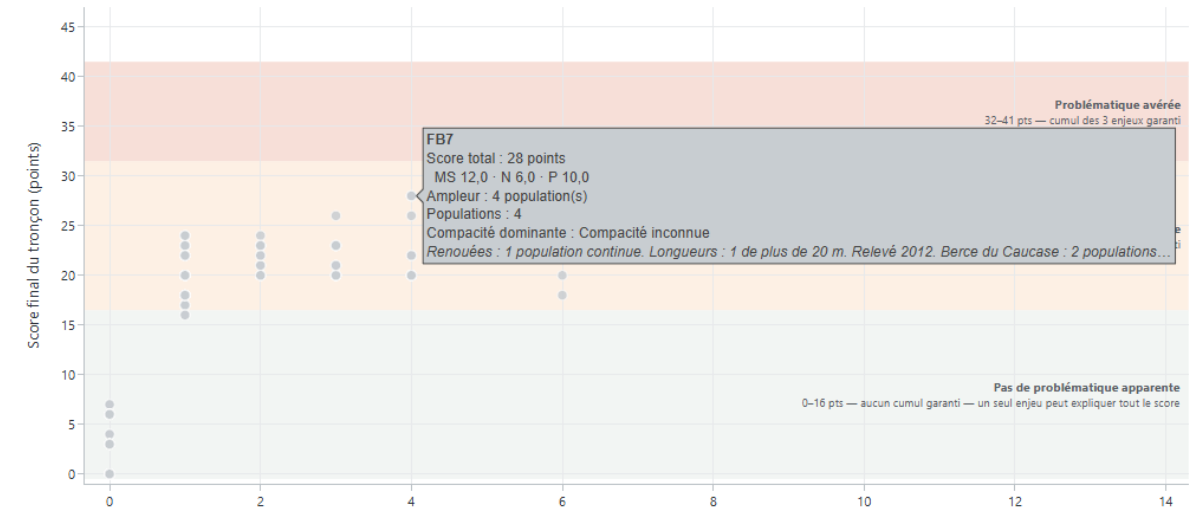
La vue la plus détaillée : un point par tronçon, identifiable au survol de la souris.

Le score seul ne suffit pas à décider. Deux tronçons au même score peuvent porter l'un quelques mètres de foyers isolés, l'autre plusieurs centaines de mètres de linéaire continu — ni le même budget, ni la même technique, ni la même urgence de terrain.

Utilisez le zoom pour explorer une zone du nuage, et la légende pour masquer une classe de compacité. Le survol d'un point affiche l'identifiant du tronçon, le détail de son score par enjeu et la synthèse de ses populations : de quoi retrouver directement le tronçon dans le GeoPackage ou dans QGIS.

Score et ampleur de la colonisation, tronçon par tronçon

337 tronçons — survolez un point pour identifier le tronçon et le détail de son score



Chaque point est un tronçon. La hauteur donne le niveau d'enjeu mesuré par SPRINGE, la position horizontale l'ampleur de la colonisation. Deux tronçons de même score peuvent se situer très loin l'un de l'autre sur l'axe horizontal, et n'appeler ni le même budget ni la même stratégie.
Les bandes horizontales sont des seuils de CUMUL D'ENJEUX, démontrés par le barème : au-delà de 16 points, aucun enjeu seul ne peut porter le score, donc au moins deux enjeux sont engagés ; au-delà de 31, les trois le sont nécessairement. Ce sont des constats arithmétiques, pas des consignes d'intervention.
Le linéaire est un minorant. La zone d'intérêt reste à définir par le gestionnaire.

Graphique issu de SPRINGE, exécuté le date non renseignée



graphiques_SPRINGE.html

5/ Notice

=====

SPRINGE — NOTICE DE LECTURE

Caractérisation des populations d'espèces exotiques envahissantes

=====

Projet : SPRINGE_version202609
DIR : CBNB
Généré le : 13/09/2026 à 15:41
Se rapporte à : SPRINGE_version202609_Apolline-Carton_CBNB_20260913.gpkg

Cette notice est régénérée à chaque exécution et ne vaut que pour les résultats ci-dessus. Pour la méthode de calcul et la justification des choix, voir le document de présentation de l'algorithme SPRINGE.

=====

1. CE QUE CES DONNÉES MESURENT — À LIRE EN PREMIER

=====

Les résultats de cette partie de SPRINGE ne mesurent NI une densité, NI une abondance de plantes. Ce point est la source d'erreur d'interprétation la plus fréquente.

--- L'unité d'observation ---

Vos données suivent le protocole national de recensement :

Albert, A. (coord.) 2017. Protocole d'acquisition de données sur les plantes exotiques envahissantes le long du réseau routier national. Fédération des Conservatoires botaniques nationaux, Montreuil, 24 p.
https://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2023/01/fcbn-dit_eee_protocolerecensement_25072017.pdf



graphiques_SPRINGE.html

C'est terminé !